



PROYEK AKHIR

CHATBOT MANAJEMEN TEST CASE SOFTWARE QUALITY ASSURANCE DENGAN CONTEXT RECOGNITION

**Muhammad Hafid Azis
NRP. 3121600055**

DOSEN PEMBIMBING

**Nana Ramadijanti, S. Kom., M. Kom.
NIP. 197111091998022001**

**Nur Rosyid Muhtadai, S. Kom., M. T.
NIP. 197403182001121005**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025**



PROYEK AKHIR

CHATBOT MANAJEMEN TEST CASE SOFTWARE QUALITY ASSURANCE DENGAN CONTEXT RECOGNITION

**Muhammad Hafid Azis
NRP. 3121600055**

DOSEN PEMBIMBING

**Nana Ramadijanti, S. Kom., M. Kom.
NIP. 197111091998022001**

**Nur Rosyid Mubtadai, S. Kom., M. T.
NIP. 197403182001121005**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan menggerakkan hati dan tangan ini dalam melakukan penelitian dengan judul “Chatbot Manajemen Test Case Software Quality Assurance Dengan Context Recognition”. Penelitian ini yang telah dilakukan selama satu tahun telah usai dengan ditandai dengan ditulisnya buku ini sebagai syarat maju sidang dan kelulusan dari program studi Sarjana Terapan Teknik Informatika.

Penelitian selama satu tahun meninggalkan kesan yang berarti yang turut mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi diri ini dan bagi masyarakat umum. Tentunya selama perjalanan penelitian terdapat banyak rintangan dan halangan yang membuat diri ini tak dapat melewatinya kecuali dengan bantuan orang lain dalam menyelesaikannya. Hal ini membuktikan bahwa diri ini sungguh sangat miskin pengetahuan dan kemampuan, sehingga ucapan terima kasih saya haturkan pada :

- Allah Subhanahu Wata’ala yang telah melimpahkan kemudahan kepada penulis sejak dalam pelaksanaan penelitian sampai dengan penyusunan buku Proyek Akhir
- Bapak M.Udin Harun Al Rasyid, S.Kom., M.Sc., Ph.D.
- Ibu Desy Intan Permatasari, S.Kom., M.Kom
- Ibu Nana Ramadijanti, S. Kom., M. Kom. selaku dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan memberi bimbingan, saran dan petunjuk dalam proses pengerjaan Proyek Akhir.
- Bapak Nur Rosyid Mubtadai, S. Kom., M. T. selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan memberi bimbingan, saran dan petunjuk dalam proses pengerjaan penelitian Proyek Akhir.
- Keluarga, yang senantiasa mendukung dan mendoakan agar proses perkuliahan dapat berjalan dengan lancar.
- Teman teman kelas 4 D4 IT B, Keluarga Mahasiswa PENS, yang senantiasa menemani dan saling support dalam periode perkuliahan ini mulai dari senang, sedih, susah bersama.
- Liverpool FC yang telah menjuarai Liga Inggris musim 2024/2025, sehingga menambah semangat penulis untuk

menyelesaikan penelitian.

- Serta pihak-pihak lain yang telah membantu kami namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian buku Proyek Akhir ini disusun. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini. Kami berharap semoga apa yang kami kerjakan dan kami tulis dalam laporan ini dapat membantu memberi bagi pihak-pihak terkait.

Surabaya, 10 Juni 2025

Muhammad Hafid Azis

ABSTRAK

Peningkatan jumlah test case pada proses pengembangan perangkat lunak sering kali menimbulkan kendala dalam hal pencarian informasi yang cepat dan relevan, terutama ketika pengelolaan data dilakukan secara manual tanpa dukungan sistem pencarian yang efisien. Tantangan serupa dihadapi oleh tim Software Quality Assurance (QA) di layanan Agree PT Telkom Indonesia, yang harus menangani penambahan test case pengujian. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, penelitian ini mengembangkan chatbot berbasis pendekatan retrieval menggunakan kombinasi metode Text Preprocessing, TF-IDF Vectorizer, dan Cosine Similarity. Pendekatan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan chatbot dalam mengenali pertanyaan pengguna serta mencocokkannya dengan informasi test case yang paling relevan. Untuk meningkatkan fleksibilitas pencocokan konteks, sistem dilengkapi dengan pengenalan sinonim agar chatbot dapat memahami pertanyaan dengan variasi istilah yang berbeda namun makna yang serupa. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran metrik klasifikasi seperti Confusion Matrix, Accuracy, Precision, Recall, dan F1-Score, dengan hasil akurasi keseluruhan sebesar 0.88 serta skor rata-rata Precision, Recall, dan F1-Score sebesar 0.89. Selain itu, chatbot mampu memahami pertanyaan dengan kalimat yang kompleks, serta waktu pencarian juga meningkat secara signifikan, dengan chatbot menjawab dalam waktu 3–5 detik, lebih cepat dibandingkan pencarian secara manual. Sistem ini dirancang sebagai solusi awal otomatisasi pencarian informasi test case dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut menggunakan pendekatan generatif jika dibutuhkan untuk mendukung pemahaman konteks yang lebih kompleks di masa mendatang.

Kata kunci: chatbot, test case, quality assurance, cosine similarity, pengenalan sinonim, TF-IDF

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	<i>i</i>
ABSTRAK.....	<i>iii</i>
DAFTAR ISI.....	<i>v</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>viii</i>
DAFTAR TABEL.....	<i>x</i>
BAB 1	<i>1</i>
PENDAHULUAN	<i>1</i>
1.1 LATAR BELAKANG.....	<i>1</i>
1.2 PERMASALAHAN.....	<i>2</i>
1.3 TUJUAN	<i>2</i>
1.4 MANFAAT	<i>3</i>
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	<i>4</i>
Bab 1 Pendahuluan	<i>4</i>
Bab 2 Kajian Pustaka.....	<i>4</i>
Bab 3 Deskripsi Sistem.....	<i>4</i>
Bab 4 Eksperimen dan Analisis	<i>4</i>
Bab 5 Penutup	<i>4</i>
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	<i>6</i>
2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN	<i>6</i>
2.2 TEORI PENUNJANG.....	<i>7</i>
2.2.1 Software Testing.....	<i>7</i>
2.2.2 Software Quality Assurance.....	<i>8</i>
2.2.3 Test Case	<i>8</i>
2.2.4 Chatbot.....	<i>8</i>
2.2.5 Text Mining.....	<i>9</i>
2.2.6 Context Recognition	<i>11</i>
2.2.7 Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF).....	<i>12</i>
2.2.7 Cosine Similarity.....	<i>13</i>
2.2.8 Google Spreadsheets.....	<i>14</i>
2.3 PENELITIAN TERKAIT.....	<i>15</i>

2.3.1 Knowledge Based Chatbot With Context Recognition	15
2.3.2 Aplikasi Penilaian Ujian Essay Otomatis Menggunakan Metode Cosine Similarity	15
2.3.3 Pembangunan Aplikasi Chatbot Informasi Akademik berbasis Cosine Similiarity dan Library Sastrawi Stemmer (Studi Kasus: Teknik Informatika IT PLN).....	15
BAB 3 DESKRIPSI SISTEM	17
3.1 DESKRIPSI SOLUSI.....	17
3.2 DESAIN SISTEM	18
3.2.1 DATASET.....	20
3.2.2 PREPROCESSING	24
3.2.3 CHECK SYNONYM	25
3.2.4 TEXT VECTORIZING.....	26
3.2.5 FILTER CLOSEST DOCUMENT TO THE INPUT	27
3.2.6 RETURN RESULT (.json)	27
3.2.7 USER EXPERIENCE	28
3.2.8 DESAIN WEB	28
3.2.9 TIMELINE Pengerjaan.....	29
BAB 4 EKSPERIMEN DAN ANALISIS	32
4.1 PARAMETER EKSPERIMEN.....	32
4.2 KARAKTERISTIK DATA.....	33
4.3 TEMPAT UJI COBA.....	33
4.4 WAKTU UJI COBA	33
4.5 SPESIFIKASI PERALATAN UJI COBA	33
4.6 HASIL EKSPERIMEN	34
4.6.1 Eksperimen Text Preprocessing	34
4.6.2 Check Synonym	38
4.6.3 Eksperimen Text Vectorizing (TF-IDF)	39
4.6.4 Eksperimen Cosine Similarity	40
4.6.5 Skenario Uji Coba	44
4.6.6 Progres Perkembangan Penelitian	71
BAB 5 PROGRESS PENELITIAN	74
5.1 KESIMPULAN.....	74
5.2 SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Dokumen Test Case QA Agree.....	6
Gambar 3. 1 Desain Sistem Alur Kerja Platform	18
Gambar 3. 2 Gambaran Alur Preprocessing Dan Check Synonym	19
Gambar 3. 3 Format Dataset QnA	23
Gambar 3. 4 Tahap Preprocessing	24
Gambar 3. 5 Potongan kode proses case folding	24
Gambar 3. 6 Potongan kode proses remove punctuation	24
Gambar 3. 7 Potongan kode proses stripping	24
Gambar 3. 8 Potongan kode proses tokenizing	25
Gambar 3. 9 Potongan kode proses filtering	25
Gambar 3. 10 Potongan kode proses stemming	25
Gambar 3. 11 Check Synonym Query Input	26
Gambar 3. 12 Text Vectorizing	27
Gambar 3. 13 Filter Closest Document To The Input	27
Gambar 3. 14 Return Result API (.json)	27
Gambar 3. 15 User Experience	28
Gambar 3. 16 Gambaran Desain Web	29
Gambar 4. 1 Hasil Confusion Matrix	67

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Contoh TF IDF.....	13
Tabel 2. 2 Perbandingan Metode dengan Penelitian Terkait ..	16
Tabel 3. 1 Format dataset QNA	20
Tabel 3. 2 Sampel Data Sinonim	26
Tabel 3. 3 Jadwal Pengerjaan PA Pembuatan Sistem.....	29
Tabel 4. 1 Informasi Hardware	33
Tabel 4. 2 Informasi Software	33
Tabel 4. 3 Sampel Data Pengujian Case Folding.....	34
Tabel 4. 4 Sampel Data Pengujian Remove Punctuation	35
Tabel 4. 5 Sampel Data Pengujian Stripping	35
Tabel 4. 6 Sampel Data Pengujian Tokenizing.....	36
Tabel 4. 7 Sampel Data Pengujian Filtering	36
Tabel 4. 8 Sampel Data Pengujian Stemming	37
Tabel 4. 9 Summary Data Preprocessing.....	37
Tabel 4. 10 Sampel Data Pengujian Sinonim	38
Tabel 4. 11 Sampel Data Vectorizing dengan TF-IDF	39
Tabel 4. 12 Cosine Similarity	40
Tabel 4. 13 Eksperimen Score Cosine Similarity	42
Tabel 4. 14 Pertanyaan dengan kosakata sesuai	44
Tabel 4. 15 Pertanyaan dengan kalimat kompleks.....	48
Tabel 4. 16 Pertanyaan dengan kalimat minim.....	53
Tabel 4. 17 Pertanyaan dengan kosakata typo	57
Tabel 4. 18 Perbandingan pencarian dengan google sheet dan menggunakan chatbot	61
Tabel 4. 19 Hasil Klasifikasi per Kategori Pertanyaan.....	68
Tabel 4. 20 Hasil Klasifikasi Keseluruhan Chatbot.....	70
Tabel 4. 23 Progress Perkembangan Penelitian.....	71

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengembangan perangkat lunak adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahap pengujian untuk memastikan kualitas dan keandalannya. Tim Quality Assurance (QA) memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan memperbaiki cacat perangkat lunak sebelum dirilis kepada pengguna.[1] Salah satu elemen kunci dalam proses pengujian ini adalah pembuatan test case. Test case merupakan serangkaian kondisi atau variabel yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu fitur perangkat lunak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Tim QA membuat test case untuk memastikan setiap fitur berfungsi dengan baik dan pembaruan kode tidak merusak fungsionalitas yang ada.

Seiring berkembangnya sebuah perangkat lunak test case mengalami peningkatan yang signifikan, karena setiap fitur yang dikembangkan pasti membutuhkan pengujian, yang didalamnya terdapat case case untuk menguji fitur tersebut . Sejalan dengan hal tersebut, dengan bertambahnya fitur dan kompleksitas perangkat lunak, jumlah test case yang harus dikelola pun semakin menumpuk. Ini menimbulkan tantangan dalam manajemen dan pencarian test case yang relevan. Seperti halnya yang terjadi pada tim Quality Assurance (QA) PT Telkom Indonesia Tribe Agree, dokumen test case saat ini dikelola dengan sistem manual menggunakan Google Docs. Sistem pengelolaan test case secara manual menimbulkan tantangan baru, terutama dalam mencari dan mengelola test case ketika jumlahnya sudah sangat besar. Test case yang tidak terorganisir dengan baik dapat menyebabkan penurunan efisiensi tim QA, peningkatan waktu pengujian, dan potensi terlewatnya bug dalam perangkat lunak.

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan solusi teknologi yang dapat mempermudah tim QA dalam pencarian informasi seputar test case pengujian. Pengembangan chatbot menjadi solusi yang tepat untuk menghadapi tantangan ini. Chatbot dapat membantu tim QA dalam mencari test case dengan lebih efisien, mengurangi kebutuhan untuk pencarian manual, dan mempercepat proses pengujian. Dengan adanya chatbot ini, proses manajemen test case yang sebelumnya sulit dan memakan waktu dapat menjadi lebih teratur dan efisien. Hal ini akan mendukung QA tester

dalam menjalankan tugasnya dengan lebih baik, serta membantu menciptakan perangkat lunak yang lebih berkualitas dan bebas dari bug.

1.2 PERMASALAHAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang dihadapi oleh tim QA di PT Telkom Indonesia Tribe Agree, permasalahan utama yang ditemui adalah kurang efektifnya penyimpanan dan pencarian informasi test case pengujian layanan software Agree. Dengan menumpaknya jumlah test case saat ini dan pencarian test case secara manual menyebabkan kesulitan bagi tim QA dalam mencari dan mengelola test case yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengujian. Saat ini terdapat 14 layanan produk yang dijalankan, dengan total kemungkinan mencapai 2.000 data informasi test case pengujian.

Pencarian test case yang tersedia masih bergantung pada pencarian manual di dalam dokumen Google Docs test case, seorang QA harus mencari satu persatu test case yang dimaksud diantara tumpukan data test case yang tersedia. Proses pencarian manual ini menyebabkan pengujian menjadi tidak efisien, seiring dengan meningkatnya kompleksitas fitur-fitur perangkat lunak yang dikembangkan dan jumlah test case juga semakin bertambah. Keadaan ini memerlukan sistem manajemen yang lebih canggih dan cepat untuk menangani volume test case yang besar dan kompleks.

Tim QA membutuhkan solusi yang tidak hanya dapat mengotomatisasi pencarian dan pengelolaan test case, tetapi juga mampu memberikan respons yang akurat dan cepat sesuai dengan kebutuhan pengujian. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu memberikan manajemen test case yang lebih terstruktur dan efisien, mengurangi waktu pencarian, serta meningkatkan produktivitas dan kepuasan tim QA dalam melaksanakan tugas mereka.

1.3 TUJUAN

Penelitian proyek akhir ini bertujuan untuk membantu tim internal QA dan pengembang perangkat lunak Agree Telkom Indonesia menghadapi permasalahan pencarian informasi seputar test case dalam menguji fitur pada layanan Agree. Saat ini, proses dokumentasi maupun pencarian test case masih dilakukan secara manual melalui Google Spreadsheets, yang kurang efisien dan banyak memakan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan chatbot manajemen test case yang mampu mencari

informasi seputar test case secara otomatis dan kontekstual, sehingga dapat membantu tim QA dalam meningkatkan efisiensi kerja mereka.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan chatbot yang dapat memahami konteks pertanyaan pengujian perangkat lunak, mengenali kesamaan antar pertanyaan, memberikan jawaban yang akurat, serta mempercepat pencarian informasi seputar test case pengujian fitur layanan Agree. Chatbot ini akan menggunakan metode Text Preprocessing, TF-IDF, dan Cosine Similarity untuk mengolah pertanyaan dari tim QA dan mencocokkannya dengan data informasi test case yang tersedia dalam dataset.

Pendekatan yang diajukan dalam penelitian ini mencakup beberapa poin penting, antara lain:

1. Mampu memahami pertanyaan dalam berbagai struktur kalimat yang digunakan tim QA dalam mencari informasi test case.
2. Menyediakan hasil pencarian test case yang relevan dengan menggunakan Cosine Similarity untuk mengukur kesamaan teks.
3. Mengoptimalkan pencarian informasi seputar test case lebih efisien, sehingga mengurangi waktu yang diperlukan dalam proses pengujian perangkat lunak.

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta sebuah chatbot yang mampu mempermudah pencarian informasi test case, meningkatkan produktivitas tim QA, serta memastikan pengujian perangkat lunak dilakukan secara lebih sistematis dan efisien.

1.4 MANFAAT

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan untuk Agree Telkom Indonesia khususnya tim internal QA Agree dan tim pengembang perangkat lunak Agree. Chatbot ini akan meningkatkan produktivitas tim QA dengan mengotomatisasi proses pencarian dan pengelolaan seputar test case pengujian perangkat lunak. Dengan otomatisasi ini, tim QA tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan tenaga untuk proses manual yang memakan waktu, sehingga mereka dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis dan mendukung pengujian perangkat lunak.

Selain itu, chatbot ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan menyediakan jawaban yang relevan dan akurat secara real-

time. Dengan cara ini, tim QA akan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan tepat, sehingga meningkatkan kepuasan mereka dalam berinteraksi dengan sistem dan memperbaiki efisiensi dalam proses pengujian.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan buku proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, sasaran, serta sistematika pembahasan dari penelitian ini.

Bab 2 Kajian Pustaka

Bab ini membahas mengenai hasil studi literatur yang dilakukan, penelitian terkait yang berkaitan dengan penyelesaian proyek akhir. Studi literatur dilakukan pada media buku ataupun sumber sumberlainnya.

Bab 3 Deskripsi Sistem

Bab ini membahas mengenai perencanaan sistem, meliputi perancangan hirarki, perancangan proses, dan perancangan pengguna interface. Selain itu juga meliputi pembahasan arsitektur dari sistem yang akan dibuat.

Bab 4 Eksperimen dan Analisis

Penjelasan tentang apa saja yang dibahas pada Bab 4. Penjelasan memuat bagian-bagian penting pada Eksperimen dan Analisis.

Bab 5 Penutup

Penjelasan mengenai apa saja yang dibahas pada pada Bab 5. Penjelasan memuat bagian-bagian penting pada Penutup.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN

Dalam pengembangan perangkat lunak, proses pengujian perangkat lunak sangat penting untuk memastikan bahwa produk perangkat lunak berfungsi dengan baik. Pengujian, atau testing adalah proses yang dilakukan untuk mencari kesalahan atau kekurangan dalam sistem atau fitur dengan tujuan memastikan bahwa produk akhir sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Software Quality Assurance (QA) adalah peran yang sangat krusial untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Salah satu tugas utama yang digunakan oleh tim QA untuk mencapai tujuan ini adalah dengan membuat test case. Setiap kali ada perubahan atau penambahan fitur dalam perangkat lunak, test case digunakan oleh tim QA untuk mendeteksi adanya bug. Dengan demikian, test case merupakan alat penting bagi tim QA dalam menjaga kualitas dan stabilitas perangkat lunak.

Total Scenario (PSC) : 18			Last update by : Muhammad Hafid Asis		
Total Test Case (ITC) : 40			Last update at : 25 January 2022		
Title	Test Case Summary	Flag	Test Step	Prerequisites	Expected Result
Digital Touch Point Auth					
PSC 1	Register				
ITC 1	Register Succes	+	1. Buka halaman Landingpage Agree	Email : Mandatory, belum terdaftar, email yang valid	Berhasil Daftar dan diarahkan menuju halaman Verifikasi Email yang di kirim
			2. Klik button "Daftar"	No. HP : Mandatory, belum terdaftar, restrict hanya angka, terdiri dari 10-14 angka diawali dengan 08 atau 628	
			3. Input field yang dibutuhkan	Email : Valid Email, belum terdaftar	
			4. Klik Checkbox Setuju dengan Syarat & Ketentuan	Kata Sandi : Mandatory, terdiri dari minimal 8 karakter	
ITC 1	Semua elemen pada halaman register sesuai dengan desain	+	1. Klik "Daftar Sukses"	Konfirmasi Kata Sandi : Harus sesuai dengan kata sandi	Tidak ada part design yang terlewat ataupun tidak sesuai
			2. Klik button "Daftar"	1. field Konfirmasi Kata Sandi	
			3. Input field yang dibutuhkan	2. field Konfirmasi Kata Sandi	
			4. Klik button "Daftar"	3. field Konfirmasi Kata Sandi	
ITC 2	Register Failed	-	1. Buka halaman Landingpage Agree	4. field Konfirmasi Kata Sandi	Menampilkan alert error text "Nama field tidak b"
			2. Klik button "Daftar"	5. field Konfirmasi Kata Sandi	
			3. Input Data yang dibutuhkan	6. field Konfirmasi Kata Sandi	
			4. Klik button "Daftar"	7. field Konfirmasi Kata Sandi	
ITC 2	Register Failed	-	1. Buka halaman Landingpage Agree	Format kata sandi salah	Menampilkan alert error text "Kata sandi minimal 8 karakter"
			2. Klik button "Daftar"	Konfirmasi kata sandi tidak sesuai	
			3. Input Data yang dibutuhkan	Format email salah	
			4. Klik button "Daftar"	Email sudah terdaftar	
ITC 2	Register Failed	-	1. Buka halaman Landingpage Agree	Format email salah	Menampilkan alert error text "Format email salah"
			2. Klik button "Daftar"	Email sudah terdaftar	
			3. Input Data yang dibutuhkan	Format kata sandi salah	
			4. Klik button "Daftar"	Konfirmasi kata sandi tidak sesuai	
PSC 2	Login				
+ SKENARIO AGREE DASHBOARD EKSTERNAL SKENARIO AGREE HOMEPAGE (10) SKENARIO AGREE HOMEPAGE DTP					

Gambar 2. 1 Dokumen Test Case QA Agree

Pada gambar 2.1 ditampilkan dokumen test case QA Agree Telkom Indonesia. Pada dokumen tersebut terdapat data test case dari kumpulan skenario pengujian fitur beserta berbagai macam atribut pengujiannya seperti test step (langkah pengujian), prerequisites (prasyarat pengujian) dan expected result (ekspektasi pengujian). Masing masing atribut pengujian saling berhubungan dengan test case, dan dibutuhkan oleh QA saat melakukan pengujian.

Dalam prakteknya, tim QA Agree Telkom Indonesia yang bertanggung jawab atas pengujian perangkat lunak menghadapi beberapa permasalahan signifikan terkait pengelolaan test case. Seiring dengan bertambahnya fitur dan peningkatan kompleksitas perangkat lunak, jumlah test case yang harus dikelola oleh tim QA juga semakin bertambah. Test case yang menumpuk dan tidak terorganisir dengan baik menyebabkan kesulitan dalam mencari dan mengelola test case yang relevan dengan kebutuhan pengujian. Ditambah saat ini pencarian test case tersebut masih dilakukan secara manual dalam sebuah dokumen, ketidakmampuan dengan cepat menemukan test case yang sesuai dapat memperlambat proses pengujian dan mengakibatkan penurunan efektivitas tim QA.

Seiring dengan semakin kompleksnya fitur-fitur dalam perangkat lunak, jumlah dan kompleksitas test case juga meningkat. Ini menciptakan tantangan baru dalam hal pengelolaan dan pencarian test case, yang memerlukan sistem yang lebih canggih untuk menangani volume data yang besar dan kebutuhan pengujian yang semakin rumit. Tanpa alat bantu yang tepat, tim QA akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan ini yang dapat menghambat kecepatan dan kualitas pengujian.

2.2 TEORI PENUNJANG

Berikut adalah beberapa teori penunjang yang berhubungan dengan penelitian ini:

2.2.1 Software Testing

Software Testing adalah proses menjalankan sebuah sistem oleh seorang penguji perangkat lunak dengan tujuan menghasilkan kasus uji dan mendeteksi bug atau kesalahan pada perangkat lunak tersebut.[3] Proses pengujian ini bisa dilakukan secara manual atau otomatis. Pengujian manual dilakukan tanpa menggunakan alat atau tools, merupakan metode tradisional yang harus dilalui setiap perangkat lunak sebelum bisa dilakukan pengujian otomatis. Dalam pengujian manual, penguji menyiapkan dan mengeksekusi kasus uji untuk mengidentifikasi cacat pada perangkat lunak. Sementara itu, pengujian otomatis dilakukan dengan menggunakan bahasa scripting seperti Python, JavaScript, atau Tool Command Language untuk mengotomatisasi proses pengujian[4].

2.2.2 Software Quality Assurance

Software Quality Assurance (SQA) merupakan proses untuk memastikan bahwa perangkat lunak atau aplikasi yang direncanakan dari awal dievaluasi meliputi standar produk, proses dan prosedur dalam aplikasi[1]. Software Quality Assurance juga dapat memastikan bahwa standar proses dan prosedur yang dibuat sesuai dengan Software Development Life Cycle (SDLC) pada saat proses planning atau perencanaan.

Pada Software Quality Assurance orang yang melakukan pekerjaan ini dinamai Quality Assurance Tester (QA Tester) yang bertugas untuk membuat alur pengujian, membuat laporan pengujian, memberikan masukan aplikasi yang diuji dan banyak lainnya. Untuk pekerjaan ini dibutuhkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut:

1. Mindset Pengujian
2. Analisa dan pengujian fungsional
3. Perbaikan proses
4. Perbaikan performa
5. Otomatisasi
6. User Acceptance Test.

2.2.3 Test Case

Test case merupakan kasus uji atau sekumpulan prosedur test yang memuat kondisi operasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian sistem bersamaan dengan hasil yang diharapkan dari proses operasi tersebut.[4] Seorang software tester diharapkan dapat membuat test case sebagai panduan untuk mendeteksi sistem dari kegagalan dan menuliskan hasil uji.

Dalam hal pembuatan test case tidak terdapat template khusus yang secara spesifik harus diikuti namun biasanya terdiri dari fitur utama seperti section modul yang berisi nama uji kasus atau test id yang berisi kode uji kasus, section precondition berisi kondisi sebelum melakukan uji kasus, section test step berisi langkah uji kasus dan section result berisi hasil dari uji kasus. Test Case dapat dibuat menggunakan tool Microsoft Excel ataupun google spreadsheet.[5]

2.2.4 Chatbot

Chatbot adalah program komputer yang dirancang untuk meniru percakapan dengan pengguna manusia, terutama melalui internet. Mereka mampu membalas email, mengirim pesan, dan secara mandiri mengotomatiskan bantuan dengan menggunakan campuran software

komputer [8]. Chatbot sering kali menjadi solusi alternatif untuk layanan pelanggan, bantuan situs web, dan lain lain [9]. Tujuan utama chatbot adalah meyakinkan pengguna bahwa mereka sedang berinteraksi dengan manusia, bukan mesin [10]. Chatbot yang menggunakan machine learning juga sering disebut sebagai smart bot yang dapat menangani permintaan dalam bahasa natural yang bebas, tidak sebatas perintah yang sudah ditentukan polanya.

Perkembangan Chatbot mengalami kemajuan, terdapat beberapa kategori yang dapat menjadi panduan untuk fitur dan fungsi chatbot. Kategori pertama adalah "Goal Based" yang membagi chatbot berdasarkan tujuannya, seperti chatbot berbasis aktivitas, percakapan, dan informasi. Kategori kedua adalah "Knowledge Based" yang membedakan chatbot berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, apakah bersifat terbuka atau tertutup. Kategori ketiga adalah "Service Based" yang membagi chatbot berdasarkan penggunaannya, seperti chatbot antar-pribadi, intra-pribadi, dan antar-agensi. Terakhir, kategori "Response Generated-Based" membedakan chatbot berdasarkan cara mereka memberikan tanggapan, seperti model berbasis template, generatif, pencarian, dan mesin pencari. Dengan memahami kategori-kategori ini, pengembang chatbot dapat merancang dan membangun chatbot yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penggunaan[10].

2.2.5 Text Mining

Text mining adalah proses ekstraksi informasi yang berguna dari teks yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur. Tujuan utama dari text mining adalah untuk menganalisis, mengelompokkan, dan mengungkap pola atau wawasan dari dokumen teks. Dengan menggunakan teknik-teknik pemrosesan bahasa alami (natural language processing) dan algoritma data mining, text mining dapat mengidentifikasi entitas, hubungan antara entitas, sentimen, topik, dan tren dalam teks.

Salah satu implementasi text mining adalah tahap text preprocessing. Text preprocessing adalah tahapan dimana aplikasi melakukan seleksi data yang akan diproses pada setiap dokumen. Proses text preprocessing terdiri 7 dari :

1. Case Folding

Case folding adalah salah satu bentuk text preprocessing yang paling sederhana dan efektif meskipun sering diabaikan. Tujuan dari case folding untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil[6].

Sementara itu, karakter lain yang bukan termasuk huruf dan angka, seperti tanda baca dan spasi akan diabaikan[7].

Contoh:

- Sebelum: “Apakah CHATBOT Dapat Berkomunikasi? ”
- Sesudah: “apakah chatbot dapat berkomunikasi?”

2. Remove Punctuation

Remove punctuation adalah salah satu langkah penting dalam text preprocessing yang bertujuan untuk membersihkan teks dari karakter-karakter yang tidak relevan dan mempermudah proses analisis teks selanjutnya. Proses remove punctuation biasanya dilakukan dengan cara menghapus tanda baca seperti koma, titik, tanda seru, tanda tanya, tanda kurung, tanda petik, dan sebagainya.

Contoh:

- Sebelum: “apakah chatbot dapat berkomunikasi? ”
- Sesudah: “apakah chatbot dapat berkomunikasi “

3. Stripping

Stripping adalah proses penghapusan spasi putih berlebih dari teks. Spasi putih berlebih meliputi spasi ganda, tab, newline character, dan karakter whitespace lainnya yang tidak diperlukan. Proses ini bertujuan untuk membuat teks lebih konsisten dan memudahkan proses selanjutnya.

Contoh:

- Sebelum: “apakah chatbot dapat berkomunikasi “
- Sesudah: “apakah chatbot dapat berkomunikasi“

4. Tokenizing

Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Kata, angka, simbol, tanda baca dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token[6].

Contoh:

- Sebelum: “apakah chatbot dapat berkomunikasi“
- Sesudah: ['apakah', 'chatbot', 'dapat', 'berkomunikasi']

5. Filtering

Filtering adalah tahap mengambil kata-kata penting dari hasil token[6]. Kata umum yang biasanya muncul dan tidak memiliki makna disebut dengan stopword, misalnya penggunaan kata penghubung seperti 8 “dan, yang,

setelah, apakah, dapat, dan lainnya”. Penghilangan stopwords ini dapat mengurangi ukuran index dan waktu pemrosesan[7].

Contoh:

- Sebelum: ['apakah', 'chatbot', 'dapat', 'berkomunikasi']
- Sesudah: ['chatbot', 'berkomunikasi']

6. Stemming

Stemming adalah proses mengubah kata ke bentuk dasarnya. Misalnya kata “mendengarkan”, “dengarkan”, “didengarkan” akan ditransformasi menjadi kata “dengar”[6]. Selain itu juga untuk melakukan pengelompokan kata-kata lain yang memiliki kata dasar dan arti yang serupa namun memiliki bentuk yang berbeda karena mendapatkan imbuhan yang berbeda pula[7].

Contoh:

- Sebelum: ['chatbot', 'berkomunikasi']
- Sesudah: ['chatbot', 'komunikasi']

2.2.6 Context Recognition

Context Recognition merupakan kemampuan sistem atau model untuk memahami makna suatu informasi berdasarkan konteks penggunaannya. Dalam bidang Natural Language Processing (NLP), pengenalan konteks sangat krusial untuk menghasilkan respons yang akurat, karena arti dari suatu kata atau frasa dapat bervariasi tergantung pada kalimat atau maksud keseluruhan pengguna.

Dalam pemrosesan bahasa alami, Context Recognition sangat penting karena memungkinkan model untuk membedakan makna dan membuat tanggapan yang lebih relevan [11]. Context recognition memungkinkan sistem untuk menangkap maksud pertanyaan meskipun disampaikan dengan berbagai variasi bahasa, termasuk penggunaan sinonim, parafrase, atau struktur kalimat yang berbeda. Sebagai contoh, chatbot yang dibangun dalam penelitian ini memanfaatkan ekspansi sinonim untuk mengenali pertanyaan yang memiliki makna serupa, seperti “bagaimana cara login” dan “proses masuk aplikasi”, lalu mengaitkannya dengan jawaban yang relevan. Dengan demikian, kemampuan mengenali konteks membantu chatbot memberikan respons yang lebih fleksibel dan tepat, meskipun input dari pengguna tidak selalu menggunakan frasa atau kata kunci yang identik dengan data pelatihan.

2.2.7 Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF)

TF-IDF adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat pentingnya sebuah kata (term) dalam sebuah dokumen atau korpus teks. Metode ini banyak digunakan dalam pemrosesan bahasa alami dan analisis teks. TF-IDF menggabungkan dua komponen, frekuensi kata dalam dokumen (TF) dan invers dari frekuensi kata dalam seluruh korpus (IDF).

TF-IDF menghasilkan bobot atau skor yang mewakili tingkat pentingnya sebuah term dalam sebuah dokumen dalam konteks koleksi dokumen yang lebih besar. Bobot ini dapat digunakan untuk memperhitungkan dan membandingkan relevansi dokumen dalam sistem temu kembali informasi. Dokumen yang memiliki skor TF-IDF yang lebih tinggi yang untuk suatu term cenderung dianggap lebih relevan terhadap query atau permintaan pengguna yang mengandung term tersebut[14]. Rumus untuk TF-IDF adalah[2]:

$$tf = 0,5 + 0,5 \times \frac{tf}{\max(tf)} \quad (1)$$

$$idf_t = \log\left(\frac{D}{df_t}\right) \quad (2)$$

$$W_{d,t} = tf_{d,t} \times idf_{d,t} \quad (3)$$

Keterangan:

tf = banyaknya term i pada sebuah dokumen

idf = Inverse Document Frequency

D = dokumen ke-d

df = banyak dokumen yang mengandung term i

t = term ke-t dari dokumen

W = bobot dokumen ke-d terhadap term ke-t

Contoh:

- A: "The car is driven on the road[15]".
- B: "The truck is driven on the highway[15]".

Tabel 2. 1 Contoh TF IDF

Word	TF		IDF	TF*IDF	
	A	B		A	B
The	1/7	1/7	$\log(2/2) = 0$	0	0
Car	1/7	0	$\log(2/1) = 0.3$	0.043	0
Truck	0	1/7	$\log(2/1) = 0.3$	0	0.043
Is	1/7	1/7	$\log(2/2) = 0$	0	0
Driven	1/7	1/7	$\log(2/2) = 0$	0	0
On	1/7	1/7	$\log(2/2) = 0$	0	0
The	1/7	1/7	$\log(2/2) = 0$	0	0
Road	1/7	0	$\log(2/1) = 0.3$	0.043	0
Highway	0	1/7	$\log(2/1) = 0.3$	0	0.043

Keterangan Gambar 2.1:

1. **Word:** Daftar kata-kata unik dari kedua dokumen.
2. **TF (Term Frequency):**
 - A: Frekuensi kemunculan setiap kata dalam dokumen A.
 - B: Frekuensi kemunculan setiap kata dalam dokumen B.
3. **IDF (Inverse Document Frequency):** Mengukur seberapa umum atau jarangya sebuah kata di seluruh dokumen.

TF*IDF:

- A: Hasil perkalian TF dan IDF untuk setiap kata dalam dokumen A.
- B: Hasil perkalian TF dan IDF untuk setiap kata dalam dokumen B.

2.2.7 Cosine Similarity

Cosine similarity adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan atau kemiripan antara dua vektor dalam ruang multidimensi. Dalam chatbot, cosine similarity digunakan untuk membandingkan kesamaan antara input pengguna dengan pola-pola yang ada dalam knowledge base atau database chatbot.

Ketika diplot pada ruang multidimensi, di mana setiap dimensi berhubungan dengan kata dalam dokumen, cosine similarity menangkap orientasi (sudut) dokumen dan bukan besarnya. Karena untuk menghitung besarnya, yang harus dilakukan adalah menghitung jarak Euclidean. Cosine similarity sangat baik untuk mencari kemiripan antara dua dokumen berdasarkan kata yang muncul, karena meskipun dua dokumen yang mirip

berjauhan berdasarkan jarak Euclidean karena ukurannya, dokumen dokumen tersebut masih bisa memiliki sudut yang lebih kecil jika dibandingkan. Semakin kecil sudutnya, semakin tinggi nilai kemiripannya. Hal ini membuktikan bahwa cosine similarity lebih fokus pada kesamaan arah vektor daripada jarak atau ukuran sebenarnya dari vektor tersebut[16]. Rumus untuk Cosine Similarity adalah [2]:

$$\text{Cos } \alpha = \frac{A \cdot B}{|A||B|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \times B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (A_i)^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n (B_i)^2}} \quad (4)$$

Keterangan :

A = Vektor A, yang akan dibandingkan kemiripannya

B = Vektor B, yang akan dibandingkan kemiripannya

A • B = dot product antara vektor A dan vektor B

|A| = panjang vektor A

|B| = panjang vektor B

|A||B| = cross product antara |A| dan |B|

2.2.8 Google Spreadsheets

Google Sheets adalah aplikasi spreadsheet berbasis web yang merupakan bagian dari Google Workspace. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagi spreadsheet secara online, baik melalui browser di komputer maupun melalui aplikasi mobile di smartphone dan tablet. Sebagai salah satu alat yang paling dikenal dari Google, Google Sheets memungkinkan pengguna untuk memasukkan data dalam berbagai format, termasuk teks, angka, dan formula, yang dapat diolah secara otomatis oleh sistem. Salah satu keunggulan utama Google Sheets adalah kemampuannya untuk mendukung kolaborasi secara real-time. Beberapa pengguna dapat mengakses dan mengedit spreadsheet yang sama pada waktu yang bersamaan, dengan perubahan yang terlihat secara langsung oleh semua pengguna. Selain itu, fitur komentar dan catatan membantu memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dalam pengelolaan data.

Google Sheets juga terintegrasi secara mendalam dengan aplikasi Google lainnya, seperti Google Docs, Google Forms, dan Google Drive. Semua file Google Sheets disimpan secara otomatis di Google Drive, memastikan akses mudah dari mana saja dan kapan saja selama terhubung dengan internet. Ini juga berarti bahwa pekerjaan pengguna secara otomatis tersimpan, sehingga mengurangi risiko kehilangan data.

2.3 PENELITIAN TERKAIT

2.3.1 Knowledge Based Chatbot With Context Recognition

Penelitian ini dilakukan oleh Rico Arisandy Wijaya[10]. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada saat penerimaan mahasiswa baru di EEPIS dimana lebih dari 200 pertanyaan masuk setiap hari dan beberapa pertanyaan menggunakan jawaban yang sama. Dalam penelitian ini, chatbot dikembangkan dengan menggunakan metode context recognition dan cosine similarity untuk mengenali konteks dari pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa chatbot yang dikembangkan dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan konteks pertanyaan yang diajukan oleh pengguna.

2.3.2 Aplikasi Penilaian Ujian Essay Otomatis Menggunakan Metode Cosine Similarity

Penelitian ini dilakukan oleh Rahimi Fitri, Arifin Noor Asyikin[11]. Penelitian ini mengembangkan sistem penilaian esai otomatis menggunakan metode cosine similarity. Ujian esai tanpa pilihan jawaban memerlukan waktu dan objektivitas dalam penilaian. Metode cosine similarity digunakan untuk mengukur kemiripan antara jawaban siswa dan kunci jawaban pengajar. Sistem ini diuji pada ujian bahasa Inggris dan menunjukkan tingkat kesesuaian rata-rata sebesar 89,48% dengan penilaian pengajar. Ini membantu mengurangi beban pengajar dan memberikan penilaian yang lebih objektif.

2.3.3 Pembangunan Aplikasi Chatbot Informasi Akademik berbasis Cosine Similiarity dan Library Sastrawi Stemmer (Studi Kasus: Teknik Informatika IT PLN)

Penelitian dilakukan oleh Rosida Nur Aziza, Tiara Sukma Ardanti, Efy Yosrita, Rahma Farah Ningrum[12]. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi akademik yang cepat dan akurat kepada mahasiswa Program Studi Teknik Informatika IT PLN. Permasalahan yang dihadapi adalah ketidakjelasan dan ketidakakuratan informasi yang diperoleh melalui media sosial program studi atau antar mahasiswa, serta lambatnya respons terhadap pertanyaan yang diajukan melalui chat. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini merancang sebuah aplikasi chatbot yang mampu menjawab pertanyaan secara otomatis. Chatbot ini dirancang untuk berjalan pada platform Telegram, dengan memanfaatkan library Sastrawi

Stemmer untuk proses prapemrosesan teks, metode TF-IDF untuk memberikan bobot pada kata-kata, serta Cosine Similarity untuk menentukan tingkat kesamaan antar objek. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi kinerja chatbot ini, meskipun detail hasil pengujian tidak disertakan dalam abstrak yang tersedia.

Tabel 2. 2 Perbandingan Metode dengan Penelitian Terkait

Output	[10]	[12]	[15]	PA
Preprocessing	V	V	V	V
Pembobotan TF-IDF	V	V	V	V
Cosine Similarity	V	V	V	V
Synonym Checking				V

BAB 3

DESKRIPSI SISTEM

3.1 DESKRIPSI SOLUSI

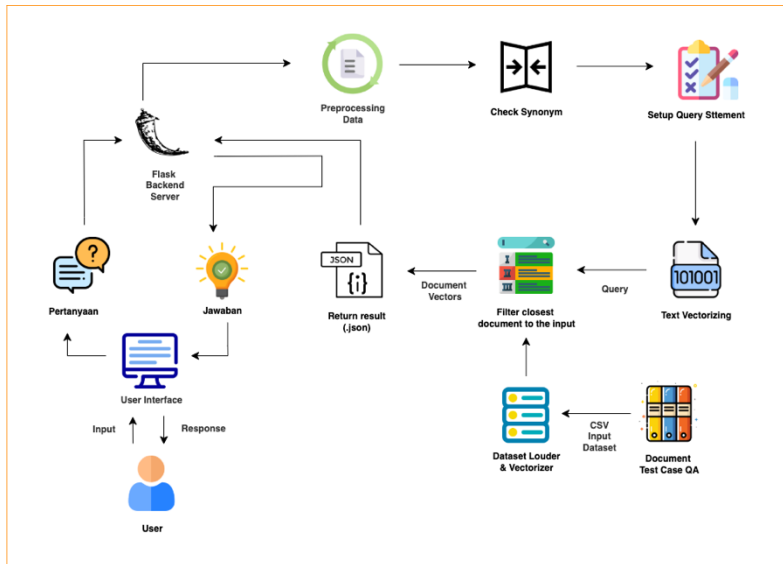
Seiring meningkatnya kompleksitas pengembangan perangkat lunak pada PT Telkom Indonesia Tribe Agree menyebabkan jumlah test case yang perlu dikelola juga meningkat, menciptakan tantangan besar bagi tim QA dalam mengelola dan mencari test case secara efisien. Oleh karena itu, proyek akhir ini mengusulkan pengembangan sebuah chatbot berbasis context recognition dan cosine similarity.

Beberapa alasan menggunakan pendekatan ini diantaranya, chatbot dapat melakukan pencarian test case dan menampilkan informasi seputar test case pengujian, sehingga memudahkan tim QA untuk mendapatkan informasi seputar test case pengujian lebih cepat. Kedua, chatbot ini mampu memberikan hasil pencarian yang lebih relevan dan akurat dengan memanfaatkan pemahaman semantik dan kesamaan konteks. Ini berarti bahwa pengguna tidak perlu khawatir tentang penggunaan terminologi yang tepat atau format query saat mencari test case, karena chatbot dapat menangani berbagai variasi input dengan efektif. Ketiga, dengan mengotomatisasi pencarian dan pengelolaan test case, chatbot ini juga membantu mengurangi beban kerja manual tim QA, sehingga memungkinkan mereka untuk fokus pada aspek-aspek lain dari proses pengujian yang lebih strategis dan kritis.

Dengan penerapan chatbot ini, tim QA di PT Telkom Indonesia Tribe Agree diharapkan dapat lebih mudah dalam mengelola test case yang terus bertambah jumlahnya, memudahkan tim QA untuk mendapat informasi pengujian, dan meningkatkan kualitas hasil pengujian. Chatbot ini juga diharapkan mampu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna, dengan interaksi yang lebih natural dan tidak terbatas oleh skenario tertentu.

3.2 DESAIN SISTEM

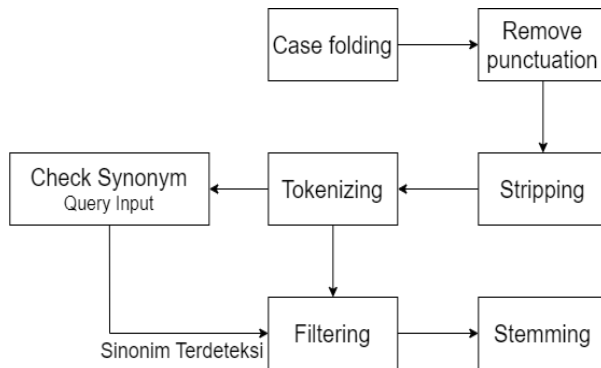
Dalam proyek akhir ini, kami menyusun desain sistem mengenai alur kerja aplikasi secara keseluruhan berdasarkan gambar 3.1



Gambar 3. 1 Desain Sistem Alur Kerja Platform

Pada Gambar 3.1 dijelaskan beberapa tahapan yang dilakukan untuk mencapai kemampuan pencarian respons yang optimal. Langkah pertama adalah preprocessing sekaligus pengecekan sinonim, yang berfungsi untuk memproses teks input serta kolom pertanyaan dalam dataset. Selanjutnya, dilakukan text vectorizing, yaitu proses mengubah teks hasil preprocessing menjadi bentuk representasi vektor. Langkah terakhir melibatkan penyaringan dengan memanfaatkan metode cosine similarity. Metode ini berperan dalam mengukur tingkat kemiripan antara kata kunci yang dihasilkan dengan kata kunci yang terdapat dalam dataset. Salah satu keunggulan dari metode cosine similarity adalah tidak terpengaruh oleh panjang dokumen serta kemampuannya memberikan hasil dengan tingkat akurasi yang tinggi. Secara keseluruhan, chatbot memanfaatkan metode

cosine similarity untuk menemukan dan menyajikan respons yang relevan sesuai dengan permintaan pengguna.



Gambar 3. 2 Gambaran Alur Preprocessing Dan Check Synonym

Gambar 3.2 Proses preprocessing dalam sistem chatbot penting untuk mempersiapkan data teks input agar dapat dianalisis secara akurat. Ini melibatkan case folding untuk menyeragamkan huruf menjadi kecil, remove punctuation untuk menghilangkan tanda baca yang tidak relevan, dan stripping untuk membersihkan karakter tambahan. Setelah itu, tokenizing memecah teks menjadi unit kata. Unit kata ini kemudian difilter untuk menghapus stopwords dan dilanjutkan dengan stemming untuk mengembalikan kata ke bentuk dasar, seperti "mengujikan" menjadi "uji". Rangkaian tahapan ini membentuk fondasi pemrosesan teks yang efektif sebelum pencocokan semantik.

Seluruh proses preprocessing ini juga terintegrasi dengan tahapan Check Synonym, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3.2. Setelah proses tokenizing selesai, sistem akan mendeteksi kata-kata yang memiliki padanan sinonim yang relevan berdasarkan kamus sinonim internal atau pendekatan leksikal lainnya. Jika ditemukan sinonim dari token yang sedang diproses, sistem akan menggantikan atau menyelaraskan kata tersebut dengan padanan yang telah dikenal oleh model. Hal ini memungkinkan sistem untuk tetap dapat memahami maksud pertanyaan pengguna meskipun redaksi atau pilihan katanya berbeda dari yang terdapat dalam dataset pelatihan. Dengan demikian, tahap Check Synonym berperan penting dalam meningkatkan konteks dan akurasi pencocokan, serta memperkuat performa sistem dalam mengenali maksud sebenarnya dari pertanyaan pengguna.

3.2.1 DATASET

Dalam pengembangan chatbot, dataset adalah salah aspek krusial, sumber data yang digunakan memegang peran penting dalam menentukan keakuratan dan efektivitas sistem. Data yang diperlukan untuk knowledge base penelitian ini mencakup dokumen terkait pengujian perangkat lunak seperti dokumen test case, yang didalamnya terdapat berbagai data pengujian seperti skenario test, test case, test step, expected result testing. Dokumen test case tersebut dapat diperoleh dari kolaborasi dengan tim QA internal Agree Telkom Indonesia.

1. PERUBAHAN FORMAT DATASET

Saat ini dokumen test case QA Telkom Agree terkumpul dalam sebuah dokumen google docs, seperti yang tertera pada gambar 2.1 dan dijelaskan pada sub-bab 3.2.1 Dataset. Dataset yang ada saat ini perlu diolah lagi menjadi format QnA agar mudah digunakan pada proses selanjutnya, proses pengolahan tersebut termasuk dalam klasifikasi. Hasil pengolahan dataset dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 3. 1 Format dataset QNA

NO	QUESTION	ANSWER
1	Bagaimana menguji fitur Registrasi Agree?	Skenario pengujian untuk fitur registrasi secara umum terbagi menjadi dua kategori, yaitu: Register (Success) dan Register Gagal (Failed). Pengujian ini mencakup dua pendekatan utama, yakni Positive Case dan Negative Case. Positive Case bertujuan untuk memastikan sistem berfungsi sesuai harapan saat pengguna memasukkan data yang valid, seperti mengisi seluruh form dengan benar. Sementara itu, Negative Case digunakan untuk menguji sistem ketika pengguna melakukan kesalahan, seperti memasukkan email yang tidak valid atau membiarkan field kosong, guna memastikan sistem dapat menangani error dengan tepat.
2	Apa saja Test case untuk	Dalam pengujian fitur registrasi pada layanan Agree, test case dapat

	menguji fitur Registrasi?	dikelompokkan ke dalam dua jenis utama, yaitu Positive Case dan Negative Case. Positive Case bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sebagaimana mestinya ketika pengguna memberikan input yang valid. Sementara itu, Negative Case bertujuan untuk menguji bagaimana sistem merespons input yang salah, tidak lengkap, atau kondisi yang tidak sesuai. Berikut ini adalah beberapa contoh test case yang digunakan untuk menguji proses registrasi di Agree: 1. Validasi Registrasi dengan Data Lengkap dan Benar (Positive Case) 2. Validasi Notifikasi Email Verifikasi (Positive Case) 3. Validasi Registrasi dengan Email yang Sudah Terdaftar (Negative Case) 4. Validasi Registrasi dengan Email Tidak Valid (Negative Case) 5. Validasi Panjang dan Kompleksitas Password (Negative Case) 6. Validasi Kolom yang Wajib Diisi (Mandatory Fields) (Negative Case) 7. Pengujian Penerimaan Syarat dan Ketentuan (Negative Case jika tidak dicentang) 8. Pengujian Registrasi dengan Koneksi Internet Terputus (Negative Case) Dengan kombinasi test case ini, proses registrasi dapat diuji secara menyeluruh dari berbagai kemungkinan kondisi yang dihadapi pengguna.
3	Apa prasyarat yang harus dilengkapi dalam menguji fitur Registrasi?	Langkah pertama atau prasyarat dalam menguji fitur Registrasi Berhasil adalah memastikan bahwa pengguna belum memiliki akun di sistem. Dengan kata lain, sebelum melakukan pengujian untuk skenario Registrasi Berhasil.
4	Bagaimana step menguji test case registrasi?	Berikut adalah step yang perlu dilakukan dalam menguji fitur Registrasi untuk test case Positive Case dan Negative Case pada layanan Agree. Untuk Positive Case: 1.) Buka halaman registrasi 2.) Masukkan data

		pendaftaran yang valid sesuai format (email, password, nama lengkap, dll.) 3.) Klik tombol 'Daftar' atau 'Registrasi' 4.) Verifikasi validasi form, pastikan sistem memvalidasi setiap input 5.) Jika data valid, sistem memproses registrasi dan menyimpan data pengguna ke database 6.) Sistem mengirimkan kode OTP (One-Time Password) ke email atau nomor HP 7.) User diarahkan ke halaman verifikasi akun 8.) Masukkan kode OTP yang valid 9.) Sistem memverifikasi OTP 10.) Sistem menampilkan notifikasi bahwa registrasi berhasil 11.) Verifikasi data pengguna tersimpan di database 12.) Lakukan login untuk memastikan akun aktif. Sementara itu, untuk Negative Case: 1.) Buka halaman registrasi 2.) Masukkan data tidak valid, seperti email tidak sesuai format, password terlalu pendek, email yang sudah terdaftar, atau field wajib yang dikosongkan 3.) Klik tombol 'Daftar' 4.) Sistem memunculkan notifikasi atau pesan error yang sesuai 5.) Pastikan sistem tidak menyimpan data yang tidak valid ke database. Step-step ini membantu memastikan bahwa sistem registrasi mampu menangani input valid dan tidak valid dengan benar.
5	Apa expected result untuk menguji Registrasi?	Expected result atau hasil yang diharapkan dalam menguji test 1.) case Registrasi adalah: User diarahkan menuju halaman Verifikasi Akun 2.) Sistem berhasil mengirimkan kode OTP ke Email yang dimasukkan ketika Daftar 3.) User berhasil terdaftar dalam sistem.

--	--	--

Kumpulan data QnA ini disimpan dalam dataset yang menjadi dasar pengembangan aplikasi chatbot test case QA Agree. Dataset ini mencakup data 5 modul aplikasi, 11 fitur, 55 informasi seputar test case pengujian fitur yang dirancang untuk mencakup berbagai aspek pengujian perangkat lunak secara mendalam.

```

test_fix_qna_testcase.csv  data
No,Pertanyaan,Jawaban
1,Bagaimana menguji registrasi?,"### Skenario Pengujian Registrasi \n Skenario pengujian untuk fit
2,Apa saja skenario dasar dalam pengujian fitur registrasi?,"### Skenario Pengujian Registrasi \n S
3,Apa saja skenario dasar fitur pendaftaran akun?,"### Skenario Pengujian Registrasi \n Skenario pe
4,Bagaimana menguji fitur Registrasi?,"### Skenario Pengujian Registrasi \n Skenario pengujian untu
5,Sebutkan skenario penting untuk pengujian fitur registrasi?,"### Skenario Pengujian Registrasi \n
6,Apa saja skenario validasi yang diperlukan untuk fitur registrasi?,"### Skenario Pengujian Regist
7,Bagaimana cara menentukan skenario pengujian fitur registrasi?,"### Skenario Pengujian Registrasi
8,Bagaimana cara menguji Registrasi?,"### Skenario Pengujian Registrasi \n Skenario pengujian untuk
9,Bagaimana cara memastikan fitur Pembuatan Akun Layanan Agree berfungsi?,"### Skenario Pengujian R
10,Apa skenario uji coba registrasi?,"### Skenario Pengujian Registrasi \n Skenario pengujian untuk
11,Cara mengidentifikasi skenario pengujian fitur registrasi?,"### Skenario Pengujian Registrasi \n
12,Skenario apa yang harus diuji dalam fitur Registrasi ?,"### Skenario Pengujian Registrasi \n Ske
13,Apa yang perlu diuji dalam skenario pengujian fitur registrasi?,"### Skenario Pengujian Registra
14,Bagaimana menguji fitur pendaftaran akun?,"### Skenario Pengujian Registrasi \n Skenario penguji
15,Bagaimana menguji fitur daftar pengguna?,"### Skenario Pengujian Registrasi \n Skenario pengujian

```

Gambar 3. 3 Format Dataset QnA

Berdasarkan cakupan data informasi test case pengujian fitur yang tercantum pada Tabel 3.1, data tersebut kemudian dikembangkan menjadi kumpulan data pertanyaan dan jawaban (QnA), di mana setiap jawaban dirancang memiliki beberapa variasi pertanyaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa chatbot mampu mengenali berbagai bentuk dan gaya penulisan pertanyaan dari pengguna. Selanjutnya, merujuk pada Gambar 3.3, proses pengembangan variasi pertanyaan dilakukan berdasarkan skenario pengujian fitur yang tersedia, dengan bantuan kecerdasan buatan ChatGPT untuk menghasilkan pertanyaan yang umum diajukan pengguna. Melalui tahapan ini, diperoleh total sebanyak 1.050 data QnA yang mewakili 11 kategori fitur pengujian yang berbeda. Format file dataset menggunakan csv, yang mempermudah proses pengolahan data, integrasi dengan aplikasi, serta pembaruan dataset. Struktur dataset yang terorganisir ini dirancang untuk mendukung kemampuan chatbot dalam memberikan jawaban yang akurat dan relevan sesuai konteks pengujian.

3.2.2 PREPROCESSING



Gambar 3. 4 Tahap Preprocessing

Pada gambar 3.3 dijelaskan proses preprocessing dalam chatbot melibatkan langkah-langkah penting seperti case folding, remove punctuation, stripping, tokenizing, filtering, dan stemming. Tujuan dari preprocessing adalah untuk mempersiapkan data agar dapat diolah dengan lebih baik oleh algoritma yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Berikut adalah gambaran teknis dari masing-masing tahap text preprocessing:

1. Case folding

Case folding adalah proses mengubah semua huruf dalam masukan pengguna menjadi huruf kecil (non-kapital). Hanya huruf 'a' hingga 'z' yang akan diproses, sedangkan angka angka serta tanda baca lainnya akan diabaikan.

```
text = 'Bagaimana, menguji Registrasi?'
text_lower = text.lower()
print("Output: ")
print(text_lower)
```

Gambar 3. 5 Potongan kode proses case folding

2. Remove Punctuation

Remove punctuation adalah tahap menghapus semua tanda baca dalam kalimat. Tanda baca dianggap tidak relevan karena tidak berpengaruh dalam text preprocessing.

```
text_no_punct = text_lower.translate(str.maketrans('', '',
string.punctuation))
print("Output: ")
print(text_no_punct)
```

Gambar 3. 6 Potongan kode proses remove punctuation

3. Stripping

Stripping bertujuan untuk menghilangkan spasi tambahan yang tidak

```
text_stripped = text_no_punct.strip()
```

Gambar 3. 7 Potongan kode proses stripping

diperlukan, seperti spasi di awal dan akhir teks. Selain itu, jumlah spasi di antara dua kata yang berlebihan akan diringkas menjadi satu.

4. Tokenizing

Tokenizing adalah proses memecah kalimat menjadi beberapa bagian berdasarkan kata penyusunnya. Setiap kata hasil tokenizing akan menjadi kata kunci yang akan dibandingkan dengan kata kunci yang ada di database.

```
tokens = word_tokenize(text_stripped)
print("Output: ")
print(tokens)
```

Gambar 3. 8 Potongan kode proses tokenizing

5. Filtering

Filtering adalah langkah untuk menyaring kata-kata penting dari sebuah kalimat. Kata-kata ini kemudian dibandingkan dengan daftar stopwords—kata umum seperti ‘yang’, ‘dan’, ‘di’, atau ‘dari’—yang dianggap tidak memiliki nilai informasi.

```
stop_words = set(stopwords.words('indonesian'))
filtered_tokens = [word for word in tokens if word
not in stop_words]
print("Output: ")
print(filtered_tokens)
```

Gambar 3. 9 Potongan kode proses filtering

6. Stemming

Stemming dilakukan untuk menghapus imbuhan pada kata, sehingga diperoleh kata dasar. Hal ini penting karena satu kata dapat memiliki berbagai bentuk tergantung konteksnya, dan kata kunci dalam database hanya berisi kata-kata dasar untuk memastikan akurasi pencocokan.

```
stemmer = StemmerFactory().create_stemmer()
stemmed_tokens = [stemmer.stem(word) for word in
filtered_tokens]
print("Output: ")
print(stemmed_tokens)
```

Gambar 3. 10 Potongan kode proses stemming

3.2.3 CHECK SYNONYM

Gambar 3.10 proses check synonym pada query input pengguna adalah langkah verifikasi padanan kata yang diterapkan setelah fase tokenisasi.



Gambar 3. 11 Check Synonym Query Input

Jika sistem mengidentifikasi adanya sinonim untuk token-token yang dimasukkan pengguna, sebuah array baru akan dialokasikan untuk menampung token-token sinonim tersebut. Kemudian, token asli dari query input pengguna dan token sinonimnya akan diteruskan untuk pemrosesan lebih lanjut, yang pada akhirnya adalah digunakan untuk perhitungan cosine similarity guna menentukan jawaban yang paling cocok.

Tabel 3. 2 Sampel Data Sinonim

No	Daftar Kata	Sinonim
1	registrasi	pendaftaran
2	login	masuk
3	password	kata sandi
4	langkah	step
5	edit	ubah

3.2.4 TEXT VECTORIZING

Gambar 3.11 setelah melalui tahapan preprocessing yang menghasilkan kumpulan kata dari teks input, langkah berikutnya adalah mengubah representasi teks string tersebut menjadi format numerik desimal.



Gambar 3. 12 Text Vectorizing

Konversi ini krusial agar data dapat diproses secara komputasi untuk mengidentifikasi respons paling relevan bagi pengguna. Untuk tujuan text vectorizing ini, diterapkan metode Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF). Pendekatan TF-IDF bekerja dengan cara mengalikan frekuensi kemunculan sebuah kata dalam teks dengan bobot kelangkaan relatif kata tersebut di seluruh korpus dokumen, sehingga merepresentasikan teks dalam bentuk vektor.

3.2.5 FILTER CLOSEST DOCUMENT TO THE INPUT

Gambar 3.12 Untuk menemukan respons yang paling relevan, sistem melakukan perhitungan kesamaan antara input teks yang diberikan dengan data yang telah tersimpan.

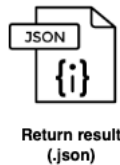


Gambar 3. 13 Filter Closest Document To The Input

Metode cosine similarity digunakan untuk tujuan ini, efektif mengukur kedekatan antara kata kunci hasil pemrosesan sebelumnya dengan kata kunci yang ada dalam basis data. Pemilihan cosine similarity didasari kemampuannya untuk menangani perbedaan jumlah kata kunci antar respons dan tidak dipengaruhi oleh panjang dokumen yang dibandingkan, sehingga menghasilkan akurasi tinggi dalam pengukuran kesamaan kata kunci.

3.2.6 RETURN RESULT (.json)

Gambar 3.13 Setelah dokumen yang paling relevan ditemukan, hasil jawaban akan dikembalikan dalam format JSON.

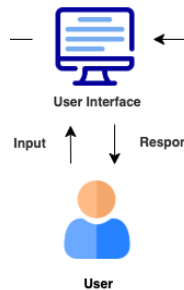


Gambar 3. 14 Return Result API (.json)

Setelah pemrosesan selesai, API mengirimkan respons kembali ke antarmuka pengguna, memberikan jawaban atau informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

3.2.7 USER EXPERIENCE

User Experience (UX) atau Pengalaman Pengguna adalah keseluruhan pengalaman yang dirasakan pengguna saat berinteraksi dengan produk, sistem, atau layanan. UX mencakup berbagai aspek, termasuk kegunaan, aksesibilitas, kinerja, estetika, dan emosional yang dirasakan pengguna selama dan setelah penggunaan produk tersebut.

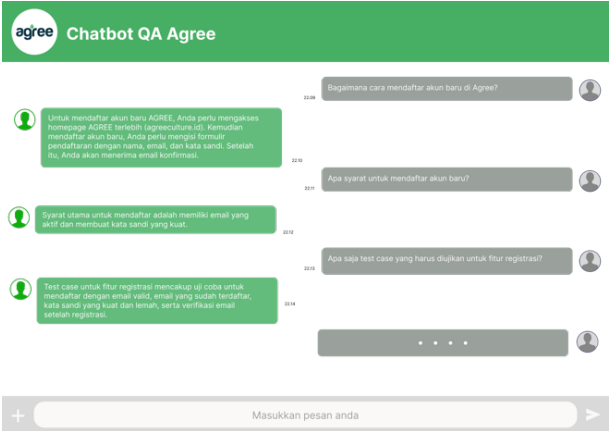


Gambar 3. 15 User Experience

Dan pada proses ini penerapan user experience yaitu ketika pengguna menggunakan aplikasi chatbot, mulai dari memasukkan input hingga menerima respon (jawaban) dari chatbot. merupakan bagian antarmuka sistem yang secara langsung digunakan oleh pengguna. Aplikasi ini dirancang untuk menerima masukan berupa teks pertanyaan dari pengguna dan menampilkan respons dalam bentuk jawaban yang relevan. Masukan tersebut kemudian diteruskan ke backend melalui Application Programming Interface (API), dan jawaban yang telah diproses akan dikirimkan kembali ke frontend untuk ditampilkan kepada pengguna.

3.2.8 DESAIN WEB

Gambar 3.15 merupakan desain web untuk tampilan dari chatbot yang sedang dikembangkan.



Gambar 3. 16 Gambaran Desain Web

Tampilan tersebut mencakup beberapa fitur yang dapat dilihat oleh pengguna, termasuk balon chat di sebelah kanan yang berisi pertanyaan dari pengguna, balon chat di sebelah kiri yang berisi respon dari chatbot, formulir input teks yang memungkinkan pengguna untuk mengetikkan pertanyaan, dan ikon pesawat untuk mengirim pesan ke chatbot.

3.2.9 TIMELINE Pengerjaan

Tabel 3. 3 Jadwal Pengerjaan PA Pembuatan Sistem

No	Nama Kegiatan	Waktu (Bulan)
1	Menganalisis kebutuhan user	1
2	Mengumpulkan dataset	2
3	Mengembangkan model	3 – 5
4	Menguji kinerja model	5 - 6
5	Menentukan Backend	6 - 7

No	Nama Kegiatan	Waktu (Bulan)
6	Mengembangkan UI/UX	7 – 9
7	Mengintegrasikan API	9 - 10
8	Memastikan kesiapan infrastruktur	10 - 11
9	Melakukan uji coba keseluruhan	11 - 12

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 4

EKSPERIMEN DAN ANALISIS

4.1 PARAMETER EKSPERIMEN

Pada Bab ini, dilakukan identifikasi sejumlah parameter eksperimen yang akan diuji untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem yang telah dikembangkan. Keberhasilan eksperimen akan dievaluasi berdasarkan sejauh mana sistem mampu melewati serangkaian tahapan yang telah ditetapkan. Tahap awal yang akan diuji adalah proses pra-pemrosesan teks, yang mencakup langkah-langkah seperti konversi huruf besar menjadi huruf kecil (case folding), penghilangan tanda baca (remove punctuation), penghilangan whitespace berlebih (stripping), tokenisasi (tokenizing), penghilangan stop word (filtering), dan mengubah kata ke bentuk kata dasarnya (stemming).

Selanjutnya, dilakukan pengujian sistem dalam mengenali sinonim atau synonym checking sebagai bagian dari proses pencarian informasi yang lebih fleksibel. Proses ini menggunakan fungsi untuk mengambil sinonim dari kata yang dimasukkan pengguna berdasarkan data sinonim yang telah disediakan. Keberhasilan sistem akan tercermin pada hasil eksperimen, jika sistem mampu mengidentifikasi sinonim dari kata yang digunakan dalam pertanyaan pengguna dan mencocokkannya dengan kata kunci yang ada dalam dataset, maka sistem dapat dinyatakan berhasil mengenali sinonim.

Setelah itu sistem akan mengubah teks menjadi vektor menggunakan metode TF-IDF. Keberhasilan sistem akan tercermin pada hasil eksperimen, jika sistem berhasil mengubah teks menjadi vektor numerik, maka sistem dapat dinyatakan berhasil.

Tahap terakhir berfokus pada pencarian jawaban, di mana sistem akan diuji kemampuannya dalam mencari jawaban dengan menggunakan perhitungan cosine similarity. Keberhasilan sistem akan tercermin pada hasil eksperimen, jika kata kunci dengan nilai cosine similarity tertinggi yang dihasilkan memiliki jawaban yang sesuai dengan pertanyaan pengguna, maka sistem dapat dinyatakan berhasil.

4.2 KARAKTERISTIK DATA

Dalam eksperimen ini, data masukan diperoleh dari pertanyaan teks yang diinput oleh pengguna melalui antarmuka web. Sementara itu, data keluaran dari percobaan ini mencakup hasil prapemrosesan teks dan kalkulasi jawaban. Secara spesifik, pengujian prapemrosesan teks menghasilkan serangkaian kata kunci. Adapun hasil pengujian pencarian jawaban berupa respons teks yang diekstrak dari basis data, yang kemudian dikirimkan kembali kepada pengguna melalui antarmuka web yang sama.

4.3 TEMPAT Uji COBA

Uji coba dilaksanakan di rumah penulis dan di Laboratorium Knowledge Engineering PENS.

4.4 WAKTU Uji COBA

Uji coba dilaksanakan mulai dari bulan November 2024 sampai dengan Juni 2025.

4.5 SPESIFIKASI PERALATAN Uji COBA

Proses pembuatan, implementasi, dan kompilasi aplikasi dilakukan pada PC (Personal Computer). Spesifikasi PC yang digunakan serta perangkat software ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Informasi Hardware

CPU	2,3 GHz Dual-Core Intel Core i5
OS	OS Ventura
RAM	8 GB

Tabel 4. 2 Informasi Software

Python	3.11.0
Flask	3.0.0
Werkzeug	3.0.1
Code Editor	Visual Studio Code

4.6 HASIL EKSPERIMEN

Pada bab ini, akan memaparkan hasil dari serangkaian eksperimen yang dirancang untuk mengukur efektivitas sistem yang telah dikembangkan. Eksperimen-eksperimen ini mencakup beberapa fase krusial, di antaranya adalah prapemrosesan teks, vektorisasi teks, cosine similarity, identifikasi sinonim, dan penilaian kinerja menggunakan skor BLEU. Tujuan utama dari setiap tahapan ini adalah untuk menjamin bahwa chatbot mampu memberikan tanggapan yang relevan dan optimal terhadap beragam pertanyaan yang diajukan pengguna.

4.6.1 Eksperimen Text Preprocessing

Pengujian Pemrosesan Teks adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah masukan pengguna yang kemudian diolah menggunakan metode penambangan teks telah menghasilkan keluaran yang sesuai. Dari hasil pengujian Pemrosesan Teks tersebut terdapat beberapa tahapan, tahapan-tahapan yang diuji dalam proses ini meliputi konversi seluruh karakter alfabet menjadi huruf kecil (case folding), penghilangan tanda baca yang tidak relevan (remove punctuation), pembersihan spasi berlebih (stripping), pemecahan teks menjadi unit-unit dasar (tokenizing), penyaringan kata-kata yang tidak diperlukan (filtering), dan terakhir, pengubahan kata-kata menjadi bentuk dasarnya (stemming).

Tabel 4. 3 Sampel Data Pengujian Case Folding

INPUT	OUTPUT
Bagaimana test case untuk fitur login ?	bagaimana test case untuk fitur login ?
Skenario apa yang harus diuji dalam fitur Registrasi ?	skenario apa yang harus diuji dalam fitur registrasi ?
Apa saja step dalam menguji test case Lupa password ?	apa saja step dalam menguji test case Lupa password ?

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa proses pengubahan semua karakter alfabet menjadi huruf kecil (case folding) dapat memberikan keluaran yang sesuai, di mana semua karakter alfabet dalam masukan kueri akan diubah menjadi huruf kecil.

Tabel 4. 4 Sampel Data Pengujian Remove Punctuation

INPUT	OUTPUT
bagaimana test case untuk fitur login ?	bagaimana test case untuk fitur login
skenario apa yang harus diuji dalam fitur registrasi ?	skenario apa yang harus diuji dalam fitur registrasi
apa saja step dalam menguji test case Lupa password ?	apa saja step dalam menguji test case Lupa password

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa proses penghapusan tanda baca (remove punctuation) dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan, di mana semua karakter selain alfabet dan angka akan dihapus atau dihilangkan.

Tabel 4. 5 Sampel Data Pengujian Stripping

INPUT	OUTPUT
bagaimana test case untuk fitur login	bagaimana test case untuk fitur login
skenario apa yang harus diuji dalam fitur registrasi	skenario apa yang harus diuji dalam fitur registrasi
apa saja step dalam menguji test case Lupa password	apa saja step dalam menguji test case Lupa password

Dari Tabel 4.5, dapat dilihat bahwa proses stripping dapat memberikan keluaran yang sesuai ekspektasi, dimana semua karakter whitespace di akhir teks akan dihapus. Langkah ini bertujuan untuk membersihkan teks dari spasi tambahan yang tidak diperlukan, memastikan konsistensi dalam representasi teks sebelum dilakukan proses selanjutnya.

Tabel 4. 6 Sampel Data Pengujian Tokenizing

INPUT	OUTPUT
bagaimana test case untuk fitur login	['bagaimana', 'test', 'case', 'untuk', 'fitur', 'login']
skenario apa yang harus diuji dalam fitur registrasi	['skenario', 'apa', 'yang', 'harus', 'diuji', 'dalam', 'fitur', 'registrasi']
apa saja step dalam menguji test case Lupa password	['apa', 'saja', 'step', 'dalam', 'menguji', 'test', 'case', 'lupa', 'password', 'berhasil']

Dari Tabel 4.6, dapat dilihat bahwa proses tokenizing dapat memberikan keluaran yang sesuai ekspektasi, dimana teks akan dipecah menjadi per kata yang kemudian disimpan dalam bentuk array.

Tabel 4. 7 Sampel Data Pengujian Filtering

INPUT	OUTPUT
['bagaimana', 'test', 'case', 'untuk', 'fitur', 'login']	['test', 'case', 'fitur', 'login']
['skenario', 'apa', 'yang', 'harus', 'diuji', 'dalam', 'fitur', 'registrasi']	['skenario', 'fitur', 'registrasi']

INPUT	OUTPUT
['apa', 'saja', 'step', 'dalam', 'menguji', 'test', 'case', 'lupa', 'password', 'berhasil']	['step', 'test', 'case', 'lupa', 'password']

Dari Tabel 4.7, dapat dilihat bahwa proses filtering dapat memberikan keluaran yang sesuai ekspektasi, dimana kata-kata yang berada dalam daftar stopword akan dihapus.

Tabel 4. 8 Sampel Data Pengujian Stemming

INPUT	OUTPUT
['test', 'case', 'fitur', 'login']	['test', 'case', 'fitur', 'login']
['skenario', 'fitur', 'registrasi']	['skenario', 'fitur', 'registrasi']
['step', 'test', 'case', 'lupa', 'password']	['step', 'test', 'case', 'lupa', 'password']

Dari Tabel 4.8, dapat dilihat bahwa proses stemming dapat memberikan keluaran sesuai ekspektasi, dimana masing-masing kata akan diubah menjadi bentuk dasarnya.

Tabel 4. 9 Summary Data Preprocessing

INPUT	OUTPUT
Bagaimana test case untuk fitur login ?	test case fitur login
Skenario apa yang harus diuji dalam fitur Registrasi ?	skenario fitur registrasi
Apa saja step dalam menguji test case Lupa password ?	step test case lupa password

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat diketahui bahwa proses prapengolahan yang meliputi pengubahan semua karakter alfabet menjadi huruf kecil (case folding), penghapusan tanda baca yang tidak sesuai (remove punctuation), penghapusan spasi berlebih (stripping), pemecahan teks menjadi token (tokenizing), penyaringan kata-kata yang tidak dibutuhkan (filtering), dan pengubahan kata-kata menjadi kata dasar (stemming), dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan.

4.6.2 Check Synonym

Pengujian Check Synonym adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan sistem dalam mendeteksi kata sinonim yang ada dalam sebuah kalimat.

Tabel 4. 10 Sampel Data Pengujian Sinonim

INPUT	OUTPUT
['bagaimana', 'test', 'case', 'untuk', 'fitur', 'masuk']	['bagaimana', 'test', 'case', 'untuk', 'fitur', 'login']
['skenario', 'apa', 'yang', 'harus', 'diuji', 'dalam', 'fitur', 'pendaftaran akun']	['skenario', 'apa', 'yang', 'harus', 'diuji', 'dalam', 'fitur', 'registrasi']
['apa', 'saja', 'step', 'dalam', 'menguji', 'test', 'case', 'forgot', 'kata sandi']	['apa', 'saja', 'step', 'dalam', 'menguji', 'test', 'case', 'lupa', 'password']

Dari hasil eksperimen pada Tabel 4.10, terlihat bahwa sistem pada chatbot yang digunakan untuk mendeteksi kata sinonim dalam pertanyaan pengguna dapat berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari kosakata yang ditandai dengan warna kuning pada token di Tabel 4.10, di mana kata "masuk" diubah menjadi "login", kata "regis" menjadi "registrasi", dan kata "forgot" diubah menjadi "lupa", serta kata-kata lainnya sesuai dengan daftar synonym yang ada dalam sistem. Proses deteksi synonym ini dilakukan tepat setelah langkah tokenisasi teks dalam proses preprocessing teks, sehingga

kalimat input telah diubah ke dalam bentuk token untuk memudahkan proses pengecekan kata per kata. Jika ada kata sinonim yang ditemukan, output dari proses ini akan disimpan dalam sebuah array baru. Selanjutnya, token input dan token sinonim akan diproses sesuai dengan langkah-langkah selanjutnya, yaitu filtering, stemming, dan seterusnya.

4.6.3 Eksperimen Text Vectorizing (TF-IDF)

Pengujian Text Vectorizing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah sistem berhasil mengubah teks input menjadi vektor bilangan desimal.

Tabel 4. 11 Sampel Data Vectorizing dengan TF-IDF

INPUT	VEKTOR
test case login	0.57735027 0.57735027 0.57735027
skenario uji fitur registrasi	0.54658127 0.43337383 0.63643908 0.32921321
step uji test case lupa password hasil	0.45204249 0.38821934 0.3429361 0.3429361 0.38821934 0.45204249 0.2338297

Berdasarkan Tabel 4.11, hasil menunjukkan bahwa proses vektorisasi teks menggunakan metode Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) berfungsi secara baik. Ini dibuktikan oleh keberhasilan sistem dalam mengonversi masukan teks menjadi representasi vektor yang sesuai. Proses konversi data masukan yang bertipe string menjadi bilangan desimal dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Term Frequency (TF)

Untuk setiap kata dalam teks yang dimasukkan, frekuensi

kemunculannya dihitung, menghasilkan nilai Frekuensi Istilah (TF). Nilai TF ini umumnya dinormalisasi, yaitu dibagi dengan total kata dalam dokumen. Proses normalisasi TF ini bertujuan untuk mengeliminasi bias yang mungkin timbul dari panjang dokumen yang berbeda, dan disebut sebagai Frekuensi Istilah (Normalized Term Frequency).

2. Inverse Document Frequency (IDF)

Hitung jumlah total dokumen dalam korpus. Untuk setiap kata dalam masukan teks, hitung berapa banyak dokumen dalam korpus yang mengandung kata tersebut. Hitung nilai Frekuensi Dokumen Terbalik (Inverse Document Frequency atau IDF) untuk setiap kata dengan menggunakan rumus $IDF = \log(\text{total dokumen} / \text{jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut})$

3. TF-IDF Score

Kalikan nilai Frekuensi Istilah (Term Frequency atau TF) dengan nilai Frekuensi Dokumen Terbalik (Inverse Document Frequency atau IDF) untuk setiap kata dalam masukan teks. Hal ini akan memberikan nilai Frekuensi Istilah- Frekuensi Dokumen Terbalik (Term Frequency-Inverse Document Frequency atau TF-IDF) untuk setiap kata dalam dokumen. Hal ini menghasilkan matriks TF- IDF, di mana setiap baris mewakili dokumen dan setiap kolom mewakili kata dalam kosakata, serta entri matriks tersebut adalah skor TF-IDF dari kata tersebut dalam dokumen tersebut.

4.6.4 Eksperimen Cosine Similarity

Pengujian Kesamaan Kosinus (Cosine Similarity) adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah sistem berhasil melakukan pencocokan antara dua vektor yang ada.

Tabel 4. 12 Cosine Similarity

INPUT	OUTPUT
Bagaimana test case untuk fitur login ?	[[0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]

Skenario apa yang harus diuji dalam fitur Registrasi ?	[0.13776935 0. 0.35670706 0. 0.21836473 0.1352117 0.10434567 0.08612374 0.39367235 0. 1 0.07962735]
Apa saja step dalam menguji test case Lupa password ?	[0.10582123 0.5334578 0.11299314 0. 0.59928863 0. 0. 1 0.42677878 0. 0.08612374 0.45582909]

Berdasarkan Tabel 4.12, terlihat bahwa cosine similarity berhasil dijalankan dengan menemukan indeks yang sesuai dengan pertanyaan, hasil yang menunjukkan angka 1 menandakan bahwa kesesuaian vektor antara pertanyaan dan dataset QnA. Output yang dihasilkan berupa sebuah array dengan nilai antara 0 hingga 1. Angka 0 merepresentasikan ketidakcocokan total, sementara angka 1 mengindikasikan kecocokan total antara hasil input pengguna dan data dalam dataset. Posisi nilai tersebut juga mencerminkan indeks data di dalam dataset. Sebagai contoh, pada eksperimen pertama, data terletak pada indeks 3, pada eksperimen kedua, data terletak pada indeks 11, dan pada eksperimen ketiga, data terletak pada indeks 8. Proses pencarian jawaban dengan cosine similarity dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemahaman Representasi Teks

Teks input telah diubah menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF. Setiap dokumen direpresentasikan sebagai vektor di dalam ruang kosinus, dimana setiap dimensi vektor mewakili skor TF-IDF dari kata-kata dalam korpus.

2. Perhitungan Cosine Similarity

Pada langkah ini, dilakukan perhitungan cosine similarity antara dua vektor, yaitu vektor yang mewakili teks input dan vektor yang mewakili dataset yang telah ada sebelumnya.

3. Interpretasi Hasil

Hasil cosine similarity adalah angka antara 0 dan 1, di mana nilai 1 menunjukkan bahwa dua vektor identik, dan nilai 0 menunjukkan bahwa dua vektor memiliki ketidakcocokan total. Semakin tinggi nilai cosine similarity

antara dua vektor, semakin serupa atau mendekati nilai vektor-vektor tersebut.

Tabel 4. 13 Eksperimen Score Cosine Similarity

NO	INPUT	PERTANYAAN TERDETEKSI	NILAI COSINE SIMILARITY
1	Bagaimana test case untuk fitur login ?	Bagaimana test case untuk fitur login?	1.0
		Bagaimana menguji fitur Login?	0.9285
		Bagaimana skenario fitur Login?	0.8987
		Apa saja test case untuk fitur Login?	0.8768
2	Skenario apa yang harus diuji dalam fitur Registrasi?	Skenario apa yang harus diuji dalam fitur Registrasi?	1.0
		Apa yang perlu diuji dalam skenario pengujian fitur registrasi?	0.9563
		Bagaimana cara menguji skenario Registrasi?	0.8955
		Apa saja skenario dasar dalam pengujian fitur registrasi?	0.8906

NO	INPUT	PERTANYAAN TERDETEKSI	NILAI COSINE SIMILARITY
3	Apa saja step dalam menguji test case Lupa password ?	Apa saja step dalam menguji test case Lupa password?	1.0
		Bagaimana step menguji test case lupa Password?	0.8694
		Apa saja test case yang harus diuji dalam skenario keberhasilan Lupa Password?	0.8354
		Apa saja test case menguji lupa password?	0.8332
4	Apa prasyarat menguji fitur login Agree?	Apa prasyarat menguji fitur login agree?	1.0
		Apa prasyarat menguji fitur login ?	0.9785
		Apa saja prasyarat penting untuk pengujian login berhasil?	0.8713
		Prasyarat apa saja yang diperlukan untuk memastikan login berhasil?	0.8694

Dari Tabel 4.13, terlihat bahwa hasil perhitungan cosine similarity dalam proses pencarian jawaban yang tepat bagi pengguna menunjukkan, semakin tinggi nilainya, semakin identik vektor tersebut. Skor cosine similarity sendiri berkisar antara 0 hingga 1, nilai 0 berarti tidak ada

kesamaan, sementara 1 menunjukkan kesamaan sempurna. Dalam eksperimen penghitungan skor cosine similarity ini, dataset berjumlah 1.050 data digunakan, agar proses pengamatan lebih sesuai situasi sebenarnya. Dari sampel data di atas, hanya 4 skor terbesar yang ditampilkan dari hasil perhitungan untuk setiap input pengguna. Keempat skor terbesar tersebut diambil setelah pengurutan nilai cosine similarity dari yang paling besar, lalu nilai tertinggi akan dipilih sebagai jawaban.

4.6.5 Skenario Uji Coba

Berikut Pengujian sistem akan dilakukan dengan menggunakan 5 tipe pengujian antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Dengan Menggunakan Pemilihan Kosakata Sesuai Dataset

Skenario ini menguji kemampuan chatbot dalam merespons pertanyaan yang menggunakan kalimat langsung dan umum sesuai pada dataset. Pertanyaan seperti “Apa test case untuk fitur login?” digunakan untuk melihat apakah chatbot dapat langsung mengenali kata kunci utama dan memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan data yang ada di dalam dataset.

Tabel 4. 14 Pertanyaan dengan kosakata sesuai

Pertanyaan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual Chatbot	Skor Similarity
Apa test case untuk fitur login ?	Berikut adalah beberapa test case yang dapat digunakan untuk menguji skenario login pada layanan Agree, yang mencakup pengujian Positive Case dan Negative Case. Positive Case bertujuan untuk memastikan sistem dapat menangani input yang benar sesuai alur yang	Berikut adalah beberapa test case yang dapat digunakan untuk menguji skenario login pada layanan Agree, yang mencakup pengujian Positive Case dan Negative Case. Positive Case bertujuan untuk memastikan sistem dapat menangani input yang benar sesuai alur yang	1."pertanyaan": "Apa saja test case untuk fitur Login?" "skor": 1.0 2."pertanyaan": "Bagaimana test case fitur login?", "skor": 0.8259

Pertanyaan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual Chatbot	Skor Similarity
	diharapkan, sementara Negative Case bertujuan untuk memastikan sistem dapat merespons dengan tepat terhadap input yang salah atau kondisi tidak normal. Untuk Positive Case: 1.) Test Case: Login dengan username dan password yang valid 2.) Test Case: Verifikasi UI dan tombol login berfungsi dengan benar 3.) Test Case: Login dengan opsi 'Remember Me' 4.) Test Case: Login setelah logout 5.) Test Case: Login di berbagai browser (Cross Browser Testing). Sedangkan untuk Negative Case: 1.) Test Case: Login dengan password yang salah 2.) Test Case:	diharapkan, sementara Negative Case bertujuan untuk memastikan sistem dapat merespons dengan tepat terhadap input yang salah atau kondisi tidak normal. Untuk Positive Case: 1.) Test Case: Login dengan username dan password yang valid 2.) Test Case: Verifikasi UI dan tombol login berfungsi dengan benar 3.) Test Case: Login dengan opsi 'Remember Me' 4.) Test Case: Login setelah logout 5.) Test Case: Login di berbagai browser (Cross Browser Testing). Sedangkan untuk Negative Case: 1.) Test Case: Login dengan password yang salah 2.) Test Case:	3."pertanyaan ": "Bagaimana test case untuk fitur login?", "skor": 0.7259 4."pertanyaan ": "Bagaimana menguji test case fitur Registrasi", "skor": 0.5767 5."pertanyaan ": "Apa saja langkah-langkah untuk menguji test case Fitur Artikel Agreepedia?", "skor": 0.4657

Pertanyaan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual Chatbot	Skor Similarity
	Login dengan username/email yang tidak terdaftar.	Login dengan username/email yang tidak terdaftar.	
Apa saja skenario dasar dalam pengujian fitur registrasi?	Skenario testing untuk fitur registrasi secara dasar terbagi menjadi 2 yaitu: Register Berhasil (Success) & Register Gagal (Failed).	Skenario testing untuk fitur registrasi secara dasar terbagi menjadi 2 yaitu: Register Berhasil (Success) & Register Gagal (Failed).	1."pertanyaan": "Apa saja skenario dasar dalam pengujian fitur registrasi?" "skor": 1.0
			2."pertanyaan": "Apa saja skenario dasar fitur login?", "skor": 0.8676
			3."pertanyaan": "Apa saja tipe skenario dasar dalam pengujian login?", "skor": 0.7415
			4."pertanyaan": "Apa saja skenario dasar fitur pendaftaran akun?", "skor": 0.5008
			5."pertanyaan": "Apa Skenario dalam menguji fitur Login?", "skor": 0.445

Pertanyaan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual Chatbot	Skor Similarity
Apa saja Step untuk menguji fitur Registrasi?	Berikut adalah step yang perlu dilakukan dalam menguji fitur Registrasi untuk test case Positive Case dan Negative Case pada layanan Agree. Untuk Positive Case: 1.) Buka halaman registrasi 2.) Masukkan data pendaftaran yang valid sesuai format (email, password, nama lengkap, dll.) 3.) Klik tombol 'Daftar' atau 'Registrasi' 4.) Verifikasi validasi form, pastikan sistem memvalidasi setiap input 5.) Jika data valid, sistem memproses registrasi dan menyimpan data pengguna ke database 6.) Sistem mengirimkan kode OTP (One-Time Password) ke email atau nomor HP 7.) User diarahkan ke halaman verifikasi akun 8.) Masukkan kode OTP yang valid 9.) Sistem memverifikasi OTP	Berikut adalah step yang perlu dilakukan dalam menguji fitur Registrasi untuk test case Positive Case dan Negative Case pada layanan Agree. Untuk Positive Case: 1.) Buka halaman registrasi 2.) Masukkan data pendaftaran yang valid sesuai format (email, password, nama lengkap, dll.) 3.) Klik tombol 'Daftar' atau 'Registrasi' 4.) Verifikasi validasi form, pastikan sistem memvalidasi setiap input 5.) Jika data valid, sistem memproses registrasi dan menyimpan data pengguna ke database 6.) Sistem mengirimkan kode OTP (One-Time Password) ke email atau nomor HP 7.) User diarahkan ke halaman verifikasi akun 8.) Masukkan kode OTP yang valid 9.) Sistem memverifikasi OTP 10.) Sistem	1."pertanyaan": "Apa saja Step untuk menguji fitur Registrasi?", "skor": 1.0 2."pertanyaan": " Apa saja langkah untuk menguji registrasi?", "skor": 0.915 3."pertanyaan": "Langkah menguji registrasi?", "skor": 0.7586 4."pertanyaan": "Apa langkah untuk menguji registrasi?", "skor": 0.6586 5."pertanyaan": "Apa saja Step untuk pengujian registrasi?", "skor": 0.6053

Pertanyaan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual Chatbot	Skor Similarity
	10.) Sistem menampilkan notifikasi bahwa registrasi berhasil 11.) Verifikasi data pengguna tersimpan di database 12.) Lakukan login untuk memastikan akun aktif.	menampilkan notifikasi bahwa registrasi berhasil 11.) Verifikasi data pengguna tersimpan di database 12.) Lakukan login untuk memastikan akun aktif.	

Berdasarkan Tabel 4.14, dapat disimpulkan bahwa chatbot mampu memahami pertanyaan yang diajukan oleh pengguna apabila pertanyaan tersebut disampaikan persis seperti pada dataset. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah dirancang dengan baik untuk mengenali pertanyaan yang memiliki tingkat kesamaan tinggi dengan dataset.

2. Pengujian Dengan Menggunakan Pemilihan Kalimat Kompleks

Skenario ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem dapat memahami maksud utama dari pertanyaan yang panjang dan mengandung penjelasan tambahan. Misalnya, pertanyaan seperti “Saya bingung skenario dasar dalam pengujian registrasi apa saja ya?” digunakan untuk mengetahui apakah chatbot tetap dapat menangkap konteks utama, yaitu "registrasi", dan memberikan jawaban yang sesuai.

Tabel 4. 15 Pertanyaan dengan kalimat kompleks

Pertanyaan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual Chatbot	Skor Similarity
Beritahu aku test case untuk menguji fitur login ?	Berikut adalah beberapa test case yang dapat digunakan untuk menguji skenario login pada layanan Agree, yang mencakup pengujian	Berikut adalah beberapa test case yang dapat digunakan untuk menguji skenario login pada layanan Agree, yang mencakup pengujian	1."pertanyaan": "Apa saja test case menguji Login?" "skor": 0.6076 2."pertanyaan":

Pertanyaan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual Chatbot	Skor Similarity
	Positive Case dan Negative Case. Positive Case bertujuan untuk memastikan sistem dapat menangani input yang benar sesuai alur yang diharapkan, sementara Negative Case bertujuan untuk memastikan sistem dapat merespons dengan tepat terhadap input yang salah atau kondisi tidak normal. Untuk Positive Case: 1.) Test Case: Login dengan username dan password yang valid 2.) Test Case: Verifikasi UI dan tombol login berfungsi dengan benar 3.) Test Case: Login dengan opsi 'Remember Me' 4.) Test Case: Login setelah logout 5.) Test Case: Login di berbagai browser (Cross Browser Testing).	Positive Case dan Negative Case. Positive Case bertujuan untuk memastikan sistem dapat menangani input yang benar sesuai alur yang diharapkan, sementara Negative Case bertujuan untuk memastikan sistem dapat merespons dengan tepat terhadap input yang salah atau kondisi tidak normal. Untuk Positive Case: 1.) Test Case: Login dengan username dan password yang valid 2.) Test Case: Verifikasi UI dan tombol login berfungsi dengan benar 3.) Test Case: Login dengan opsi 'Remember Me' 4.) Test Case: Login setelah logout 5.) Test Case: Login di berbagai browser (Cross Browser Testing).	"Apa saja test menguji fitur login?", "skor": 0.5495 3."pertanyaan": "Apa saja test case menguji fitur Registrasi?", "skor": 0.5052 4."pertanyaan": "Apa saja test case menguji fitur registrasi?", "skor": 0.5052 5."pertanyaan": "Bagaimana langkah menguji test case Login?", "skor": 0.492

Pertanyaan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual Chatbot	Skor Similarity
Saya bingung skenario dasar dalam pengujian registrasi apa saja ya?	Skenario pengujian untuk fitur registrasi secara umum terbagi menjadi dua kategori, yaitu: Registrasi Berhasil (Success) Registrasi Gagal (Failed) Pengujian ini mencakup dua pendekatan utama: Registrasi Berhasil termasuk dalam pengujian Positive Case, bertujuan untuk memastikan sistem berfungsi sesuai harapan saat pengguna memasukkan data yang valid, seperti mengisi seluruh formulir dengan benar. Sebaliknya, Registrasi Gagal termasuk dalam pengujian Negative Case, digunakan untuk menguji sistem ketika pengguna	Skenario pengujian untuk fitur registrasi secara umum terbagi menjadi dua kategori, yaitu: Registrasi Berhasil (Success) Registrasi Gagal (Failed) Pengujian ini mencakup dua pendekatan utama: Registrasi Berhasil termasuk dalam pengujian Positive Case, bertujuan untuk memastikan sistem berfungsi sesuai harapan saat pengguna memasukkan data yang valid, seperti mengisi seluruh formulir dengan benar. Sebaliknya, Registrasi Gagal termasuk dalam pengujian Negative Case, digunakan	1."pertanyaan": "Apa saja skenario dasar dalam pengujian fitur registrasi?" "skor": 0.8752 2."pertanyaan": "Apa saja tipe skenario dasar dalam pengujian login?", "skor": 0.8173 3."pertanyaan": "Apa saja skenario dasar dalam pengujian fitur login?", "skor": 0.7971 4."pertanyaan": "Apa saja skenario dasar fitur pendaftaran akun?",

Pertanyaan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual Chatbot	Skor Similarity
	melakukan kesalahan, seperti memasukkan email yang tidak valid atau membiarkan field kosong, guna memastikan sistem dapat menangani error dengan tepat.	untuk menguji sistem ketika pengguna melakukan kesalahan, seperti memasukkan email yang tidak valid atau membiarkan field kosong, guna memastikan sistem dapat menangani error dengan tepat.	"skor": 0.4386 5."pertanyaan": "Apa langkah pertama dalam pengujian skenario Registrasi berhasil?", "skor": 0.3561
Bantu sebutkan bagaimana langkah menguji test case Registrasi!	Berikut adalah step yang perlu dilakukan dalam menguji fitur Registrasi untuk test case Registrasi Berhasil dengan data lengkap: 1.) Buka halaman registrasi 2.) Masukkan data pendaftaran yang valid 3.) Klik tombol Daftar" atau "Registrasi" 4.) Verifikasi validasi form periksa apakah sistem melakukan validasi input pada form registrasi 5.) Sistem memproses registrasi jika semua data valid sistem akan memproses pendaftaran dan menyimpan informasi pengguna	Berikut adalah step yang perlu dilakukan dalam menguji fitur Registrasi untuk test case Registrasi Berhasil dengan data lengkap: 1.) Buka halaman registrasi 2.) Masukkan data pendaftaran yang valid 3.) Klik tombol Daftar" atau "Registrasi" 4.) Verifikasi validasi form periksa apakah sistem melakukan validasi input pada form registrasi 5.) Sistem memproses registrasi jika semua data valid sistem akan memproses pendaftaran dan menyimpan informasi pengguna	1."pertanyaan": "Bagaimana langkah menguji test case registrasi?" "skor": 0.7412 2."pertanyaan": "Bagaimana langkah menguji test case registrasi?", "skor": 0.7412 3."pertanyaan": "Bagaimana langkah menguji test case registrasi?", "skor":

Pertanyaan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual Chatbot	Skor Similarity
	di database.	di database.	0.7412
			4."pertanyaan": "Bagaimana langkah menguji test case registrasi?", "skor": 0.7412
			5."pertanyaan": "Bagaimana langkah menguji test case logout?", "skor": 0.6329

Berdasarkan Tabel 4.15, dapat disimpulkan bahwa chatbot mampu memahami pertanyaan yang memiliki kalimat kompleks, termasuk kalimat yang disusun dengan sedikit bertele-tele. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah dilatih secara efektif untuk mengolah pertanyaan yang membutuhkan analisis lebih mendalam dan memberikan respons yang terstruktur. Kemampuan ini mengindikasikan bahwa chatbot dapat menangani pertanyaan dengan tingkat kesulitan tinggi dan memberikan jawaban yang informatif serta terorganisasi, sehingga meningkatkan kualitas interaksi dan kepuasan pengguna.

3. Pengujian Dengan Menggunakan Pemilihan Kalimat Yang Minim

Skenario ini menguji kemampuan chatbot dalam merespons pertanyaan yang menggunakan kalimat simpel dan minimal, tanpa struktur kalimat yang kompleks. Pertanyaan seperti "Test case login?" digunakan untuk melihat apakah chatbot dapat langsung mengenali kata kunci utama dengan input minim, serta memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan data yang ada di dalam dataset.

Tabel 4. 16 Pertanyaan dengan kalimat minim

Pertanyaan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual Chatbot	Skor Similarity
Test case login ?	Berikut adalah beberapa test case yang dapat digunakan untuk menguji skenario login pada layanan Agree, yang mencakup pengujian Positive Case dan Negative Case. Positive Case bertujuan untuk memastikan sistem dapat menangani input yang benar sesuai alur yang diharapkan, sementara Negative Case bertujuan untuk memastikan sistem dapat merespons dengan tepat terhadap input yang salah atau kondisi tidak normal. Untuk Positive Case: 1.) Test Case: Login dengan username dan password yang valid 2.) Test Case: Verifikasi UI dan tombol login berfungsi dengan benar 3.) Test Case: Login dengan opsi 'Remember Me' 4.) Test Case: Login setelah logout 5.) Test Case: Login di	Maaf, saya tidak mengerti pertanyaan Anda.	1."pertanyaan": "Bagaimana langkah menguji test case Login?"; "skor": 0.5587 2."pertanyaan": "Sebutkan pengujian test case Login", "skor": 0.5587 3."pertanyaan": "Bagaimana step menguji test case Login? ", "skor": 0.4895 4."pertanyaan": "Apa saja test case menguji Login?", "skor": 0.4802 5."pertanyaan": "Bagaimana step menguji test case Login agree?",

Pertanyaan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual Chatbot	Skor Similarity
	berbagai browser (Cross Browser Testing). Sedangkan untuk Negative Case: 1.) Test Case: Login dengan password yang salah 2.) Test Case: Login dengan username/email yang tidak terdaftar.		"skor": 0.4359
Skenario uji registrasi?	Skenario testing untuk fitur registrasi secara dasar terbagi menjadi 2 yaitu: Register Berhasil (Success) & Register Gagal (Failed).	Maaf, saya tidak mengerti pertanyaan Anda.	1."pertanyaan": "Bagaimana menguji registrasi?", "skor": 0.5292 2."pertanyaan": "Langkah menguji registrasi?", "skor": 0.5181 3."pertanyaan": "Apa test case dasar untuk menguji skenario login berhasil?", "skor": 0.4873 4."pertanyaan": "Apa persyaratan dasar untuk

Pertanyaan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual Chatbot	Skor Similarity
			menguji skenario login berhasil?", "skor": 0.4795 5."pertanyaan": "Apa saja langkah untuk menguji registrasi?", "skor": 0.4552
Test artikel	Berikut adalah step yang perlu dilakukan dalam menguji fitur Registrasi untuk test case Registrasi Berhasil dengan data lengkap: 1.) Buka halaman registrasi 2.) Masukkan data pendaftaran yang valid 3.) Klik tombol Daftar" atau "Registrasi" 4.) Verifikasi validasi form periksa apakah sistem melakukan validasi input pada form registrasi 5.) Sistem memproses registrasi jika semua data valid sistem akan memproses pendaftaran dan menyimpan informasi	Maaf, saya tidak mengerti pertanyaan Anda.	1."pertanyaan": "Bagaimana test case Artikel Agreepedia?", "skor": 0.4857 2."pertanyaan": "Bagaimana langkah menguji test case Artikel Agreepedia?", "skor": 0.4857 3."pertanyaan": "Bagaimana langkah menguji test case Artikel Agreepedia?", "skor":

Pertanyaan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual Chatbot	Skor Similarity
	pengguna di database.		0.4857
			4."pertanyaan": "Bagaimana langkah menguji test case Artikel Agreepedia?", "skor": 0.4857
			5."pertanyaan": "Bagaimana step menguji test case Artikel Agreepedia?", "skor": 0.4325

Berdasarkan Tabel 4.16 menunjukkan bahwa chatbot tidak mampu menjawab pertanyaan yang diharapkan jika diberikan kueri yang terlalu minim. Chatbot kesulitan mendapatkan konteks singkat dari pertanyaan tersebut, hal ini terjadi ketika kueri yang diajukan terlalu minimal mengakibatkan nilai cosine similarity menjadi rendah, bahkan berada di bawah nilai ambang batas (threshold) yang telah ditetapkan, yaitu 0.6. Apabila nilai yang dihasilkan berada di bawah threshold tersebut, sistem akan memberikan respons standar berupa pesan "Maaf, saya tidak mengerti pertanyaan Anda." Oleh karena itu, untuk memastikan respons yang akurat dan relevan dari chatbot, disarankan untuk menggunakan kueri yang lebih panjang dan informatif.

4. Pengujian Dengan Menggunakan Kata Typo Pada Kalimat

Dalam skenario ini, chatbot diuji kemampuannya dalam mengenali dan memproses pertanyaan yang mengandung kesalahan penulisan (typo). Pertanyaan yang digunakan, seperti "Sebutkan test case logn?", bertujuan

untuk mengevaluasi apakah chatbot dapat mengidentifikasi maksud dari kueri meskipun ada kesalahan ejaan pada kata "logn" yang seharusnya "login". Pengujian ini penting untuk mengetahui seberapa tangguh sistem dalam menghadapi variasi input dari pengguna dan tetap mampu memberikan respons yang relevan dari dataset yang tersedia.

Tabel 4. 17 Pertanyaan dengan kosakata typo

Pertanyaan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual Chatbot	Skor Similarity
Sebutkan test case logn?	Berikut adalah beberapa test case yang dapat digunakan untuk menguji skenario login pada layanan Agree, yang mencakup pengujian Positive Case dan Negative Case. Positive Case bertujuan untuk memastikan sistem dapat menangani input yang benar sesuai alur yang diharapkan, sementara Negative Case bertujuan untuk memastikan sistem dapat merespons dengan tepat terhadap input yang salah atau kondisi tidak normal. Untuk Positive Case: 1.) Test Case: Login dengan username dan password yang valid 2.) Test Case: Verifikasi UI dan tombol login berfungsi dengan benar 3.) Test Case: Login dengan opsi 'Remember Me' 4.) Test	Maaf, saya tidak mengerti pertanyaan Anda.	1."pertanyaan": "Sebutkan test case untuk menguji fitur Registrasi ?", "skor": 0.4306 2."pertanyaan": "Sebutkan test case untuk pengujian Lupa Password", "skor": 0.4016 3."pertanyaan": "Sebutkan beberapa test case yang digunakan untuk menguji skenario Logout.", "skor": 0.3873 4."pertanyaan": "Sebutkan test case untuk fitur

Pertanyaan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual Chatbot	Skor Similarity
	Case: Login setelah logout 5.) Test Case: Login di berbagai browser (Cross Browser Testing). Sedangkan untuk Negative Case: 1.) Test Case: Login dengan password yang salah 2.) Test Case: Login dengan username/email yang tidak terdaftar.		Lupa Password", "skor": 0.3689 5."pertanyaan": "Bagaimana menguji test case Registrasi", "skor": 0.3597
Jelaskan mnguji fitur registrasi!	Skenario testing untuk fitur registrasi secara dasar terbagi menjadi 2 yaitu: Register Berhasil (Success) & Register Gagal (Failed).	Maaf, saya tidak mengerti pertanyaan Anda.	1."pertanyaan": "Bagaimana menguji fitur logout?", "skor": 0.4551 2."pertanyaan": " Menguji fitur logout?", "skor": 0.3551 3."pertanyaan": "Perngujian menguji fitur landingpage?", "skor": 0.3511 4."pertanyaan": " Menguji fitur landingpage?", "skor": 0.2514

Pertanyaan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual Chatbot	Skor Similarity
			5."pertanyaan": "Uji fitur landingpage?", "skor": 0.2214
Langka uji regist?	Berikut adalah step yang perlu dilakukan dalam menguji fitur Registrasi untuk test case Positive Case dan Negative Case pada layanan Agree. Untuk Positive Case: 1.) Buka halaman registrasi 2.) Masukkan data pendaftaran yang valid sesuai format (email, password, nama lengkap, dll.) 3.) Klik tombol 'Daftar' atau 'Registrasi' 4.) Verifikasi validasi form, pastikan sistem memvalidasi setiap input 5.) Jika data valid, sistem memproses registrasi dan menyimpan data pengguna ke database 6.) Sistem mengirimkan kode OTP (One-Time Password) ke email atau nomor HP 7.) User diarahkan ke halaman verifikasi akun	Maaf, saya tidak mengerti pertanyaan Anda.	1."pertanyaan": "Apa saja test menguji fitur login?", "skor": 0.4237 2."pertanyaan": "Apa saja proses pengujian untuk menguji Lupa Password?", "skor": 0.3809 3."pertanyaan": "Apa saja test case menguji logout? ", "skor": 0.3784 4."pertanyaan": "Test case menguji landingpage?", "skor": 0.3747 5."pertanyaan": "Apa saja

Pertanyaan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual Chatbot	Skor Similarity
	8.) Masukkan kode OTP yang valid 9.) Sistem memverifikasi OTP 10.) Sistem menampilkan notifikasi bahwa registrasi berhasil 11.) Verifikasi data pengguna tersimpan di database 12.) Lakukan login untuk memastikan akun aktif.		menguji kasus dalam pengujian fitur

Berdasarkan Tabel 4.17, dapat disimpulkan bahwa chatbot tidak mampu memahami pertanyaan apabila terdapat kesalahan penulisan (typo) di dalamnya. Contoh pertanyaan input seperti "Langka uji regist?" mengindikasikan bahwa chatbot kesulitan dalam menginterpretasi maksud dari kueri tersebut akibat adanya typo. Hal ini menunjukkan bahwa chatbot memerlukan input yang akurat untuk melakukan pencocokan yang tepat dengan data yang ada, sehingga kehadiran typo dapat menghambat kemampuan chatbot dalam memberikan respons yang relevan dan akurat.

5. Pengujian perbandingan dengan metode manual (Google Sheet)

Skenario ini dilakukan untuk mengukur efektivitas chatbot yang dikembangkan, dilakukan eksperimen dengan membandingkan proses pencarian informasi test case menggunakan metode manual melalui Google Spreadsheet dan menggunakan chatbot yang telah dikembangkan.

Pada metode manual, pencarian dilakukan dengan fitur Ctrl+F pada file Google Spreadsheet yang berisi data test case. Sementara pada chatbot, pengguna mengetikkan pertanyaan dalam bentuk bahasa alami. Beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan oleh tim QA digunakan sebagai skenario uji untuk membandingkan kecepatan, relevansi hasil, dan kemudahan penggunaan.

Tabel 4. 18 Perbandingan pencarian dengan google sheet dan menggunakan chatbot

Pertanyaan yang Diajukan	Jawaban Google Sheet	Jawaban Chatbot	Waktu Manual (detik)	Waktu Chatbot (detik)
Bagaimana test case login?	Tidak ditemukan	Berikut adalah beberapa test case yang dapat digunakan untuk menguji skenario login pada layanan Agree, yang mencakup pengujian Positive Case dan Negative Case. Positive Case bertujuan untuk memastikan sistem dapat menangani input yang benar sesuai alur yang diharapkan, sementara Negative Case bertujuan untuk memastikan sistem dapat merespons dengan tepat terhadap input yang salah atau kondisi tidak normal. Untuk Positive Case: 1.) Test Case: Login dengan username dan password yang valid 2.) Test Case: Verifikasi UI dan tombol login berfungsi dengan benar 3.) Test Case: Login dengan opsi 'Remember Me' 4.) Test Case: Login setelah logout 5.) Test Case: Login di berbagai browser (Cross Browser Testing).	40	3

Pertanyaan yang Diajukan	Jawaban Google Sheet	Jawaban Chatbot	Waktu Manual (detik)	Waktu Chatbot (detik)
		Sedangkan untuk Negative Case: 1.) Test Case: Login dengan password yang salah 2.) Test Case: Login dengan username/email yang tidak terdaftar 3.) Test Case: Login dengan field kosong (username atau password) 4.) Test Case: Login dengan format email yang tidak valid 5.) Test Case: Login saat koneksi internet terputus. Dengan test case tersebut, pengujian login dapat dilakukan secara menyeluruh untuk menjamin keandalan dan keamanan fitur login pada layanan Agree.		
Apa saja Step untuk menguji fitur Registrasi?	Tidak ditemukan	Berikut adalah step yang perlu dilakukan dalam menguji fitur Registrasi untuk test case Positive Case dan Negative Case pada layanan Agree. Untuk Positive Case: 1.) Buka halaman registrasi 2.) Masukkan data pendaftaran yang valid sesuai format (email, password, nama	45	2

Pertanyaan yang Diajukan	Jawaban Google Sheet	Jawaban Chatbot	Waktu Manual (detik)	Waktu Chatbot (detik)
		lengkap, dll.) 3.) Klik tombol 'Daftar' atau 'Registrasi' 4.) Verifikasi validasi form, pastikan sistem memvalidasi setiap input 5.) Jika data valid, sistem memproses registrasi dan menyimpan data pengguna ke database 6.) Sistem mengirimkan kode OTP (One-Time Password) ke email atau nomor HP 7.) User diarahkan ke halaman verifikasi akun 8.) Masukkan kode OTP yang valid 9.) Sistem memverifikasi OTP 10.) Sistem menampilkan notifikasi bahwa registrasi berhasil 11.) Verifikasi data pengguna tersimpan di database 12.) Lakukan login untuk memastikan akun aktif.		
Apa prasyarat menguji fitur pendaftaran expert agreepedia?	Tidak ditemukan	Langkah pertama atau prasyarat dalam menguji fitur Pendaftaran Expert Agreepedia Berhasil adalah: 1.) Akses ke Halaman Pendaftaran Expert 2.) Data Pendaftaran	50	4

Pertanyaan yang Diajukan	Jawaban Google Sheet	Jawaban Chatbot	Waktu Manual (detik)	Waktu Chatbot (detik)
		Valid 3.) Akun Belum Terdaftar Agreepedia Expert Sebelumnya.		
Apa expected result ketika menguji artikel Agreepedia?	Tidak ditemukan	Berikut adalah expected result pengujian Fitur Infobudidaya Agreepedia : 1.) Informasi budidaya ditampilkan dengan lengkap dan sesuai kategori yang dipilih 2.) Semua elemen UI seperti judul, gambar, deskripsi, dan konten artikel tampil dengan baik 3.) Tidak terjadi error saat mengakses halaman atau saat memilih jenis budidaya tertentu 4.) Pada pengujian Positive Case, pengguna berhasil mengakses informasi sesuai permintaan dan konten tampil sempurna 5.) Pada pengujian Negative Case, jika terjadi kondisi gagal (seperti data tidak ditemukan), sistem menampilkan notifikasi atau pesan error yang sesuai dan tidak menyebabkan crash atau freeze pada aplikasi.	60	4

Pertanyaan yang Diajukan	Jawaban Google Sheet	Jawaban Chatbot	Waktu Manual (detik)	Waktu Chatbot (detik)
Apa saja test case Ubah Password Pengguna?	Tidak ditemukan	Berikut adalah beberapa test case yang dapat digunakan untuk menguji skenario Ubah Password Pengguna Agree. Test case ini mencakup Positive Case dan Negative Case untuk memastikan fungsi bekerja dengan benar dan mampu menangani kesalahan secara tepat: 1.) Test Case (Positive Case): Berhasil Mengubah Password dengan Password Baru yang Valid 2.) Test Case (Positive Case): Ubah Password Berhasil dengan Verifikasi OTP 3.) Test Case (Positive Case): Berhasil Mengubah Password setelah Verifikasi Kode OTP 4.) Test Case (Positive Case): Berhasil Mengubah Password dengan Password Lama yang Benar 5.) Test Case (Positive Case): Berhasil Mengubah Password dengan Konfirmasi Password Baru yang	30	2

Pertanyaan yang Diajukan	Jawaban Google Sheet	Jawaban Chatbot	Waktu Manual (detik)	Waktu Chatbot (detik)
		Cocok 6.) Test Case (Negative Case): Gagal Mengubah Password karena Password Lama Salah 7.) Test Case (Negative Case): Gagal Mengubah Password karena Konfirmasi Password Tidak Cocok 8.) Test Case (Negative Case): Gagal Mengubah Password karena Password Baru Tidak Memenuhi Syarat Kompleksitas 9.) Test Case (Negative Case): Gagal Mengubah Password karena Kode OTP Salah atau Kadaluarsa		

Berdasarkan Tabel 4.18, dapat disimpulkan bahwa metode pencarian manual melalui Google Spreadsheet memiliki beberapa kelemahan, seperti keterbatasan dalam menangani pertanyaan dengan bahasa alami, sinonim, maupun struktur kalimat yang tidak sesuai dengan data literal pada sheet. Pengguna harus mengetahui secara spesifik keyword yang digunakan dalam penamaan test case agar pencarian berhasil.

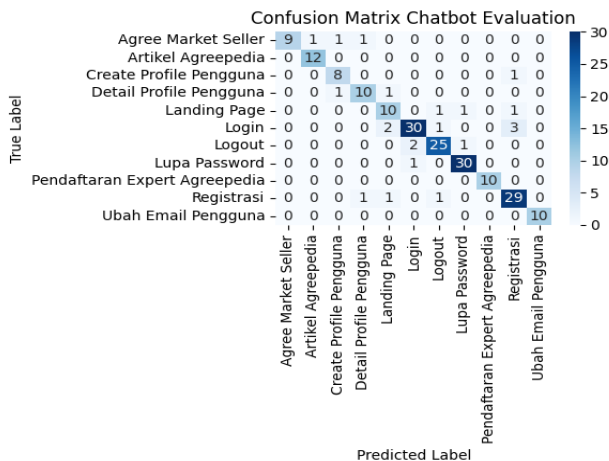
Sebaliknya, chatbot mampu menampilkan informasi test case yang relevan meskipun pertanyaan diajukan dengan variasi bahasa, sinonim, atau kalimat kompleks. Chatbot juga menunjukkan kecepatan pencarian yang jauh lebih baik, yaitu sekitar 3–5 detik, dibandingkan dengan pencarian manual yang rata-rata membutuhkan 35–60 detik.

Eksperimen ini menunjukkan bahwa chatbot dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja tim QA secara signifikan, terutama dalam hal pencarian informasi test case. Chatbot memberikan nilai tambah dalam hal

kemudahan akses informasi, penghematan waktu, dan pemrosesan bahasa alami yang lebih fleksibel dibandingkan metode konvensional menggunakan Google Spreadsheet.

6. Eksperimen Pengujian Menggunakan Confusion Matrix

Eksperimen Confusion Matrix ini menjelaskan hasil evaluasi seberapa baik chatbot dalam mengklasifikasikan pertanyaan test sesuai pertanyaan dataset yang tepat menggunakan teknik Confusion Matrix dan metrik tambahan seperti Precision, Recall, F1-Score dan Accuracy.



Gambar 4. 1 Hasil Confusion Matrix

Gambar 4.1 menunjukkan hasil Confusion Matrix untuk evaluasi chatbot dalam mengklasifikasikan pertanyaan ke dalam 11 kategori jawaban. Setiap baris merepresentasikan label sebenarnya (jawaban yang seharusnya diberikan chatbot), sedangkan setiap kolom menunjukkan label yang diprediksi oleh chatbot. Nilai pada diagonal utama menandakan jumlah prediksi yang benar, contohnya angka 30 pada baris dan kolom Login berarti ada 30 pertanyaan bertopik login yang berhasil diklasifikasikan dengan benar. Sebaliknya, nilai di luar diagonal menunjukkan kesalahan klasifikasi, misalnya pada baris Agree Market Seller terdapat 1 prediksi salah ke Artikel Agreepedia dan 1 ke Create Profile Pengguna. Secara umum, sebagian besar kategori memiliki nilai diagonal yang dominan, menunjukkan akurasi klasifikasi yang baik. Namun terdapat beberapa kesalahan yang dapat diperhatikan, seperti Logout yang salah diklasifikasikan sebagai Login

sebanyak 2 kali dan Landing Page yang keliru diklasifikasikan sebagai Logout. Confusion Matrix ini memberikan gambaran rinci mengenai seberapa akurat dan konsisten chatbot dalam mengenali konteks pertanyaan, serta membantu mengidentifikasi kategori yang perlu ditingkatkan dari sisi jumlah data maupun kualitas pre-processing.

Tabel 4. 19 Hasil Klasifikasi per Kategori Pertanyaan

No	Kategori Pertanyaan	Precision	Recall	F1-Score
1	Registrasi	0.85	0.91	0.88
2	Login	0.88	0.83	0.86
3	Logout	0.89	0.86	0.87
4	Lupa Password	0.94	0.97	0.95
5	Landing Page	0.71	0.77	0.74
6	Create Profile Pengguna	0.73	0.89	0.80

No	Kategori Pertanyaan	Precision	Recall	F1-Score
7	Detail Profile Pengguna	0.91	0.83	0.87
8	Ubah Email Pengguna	1.00	1.00	1.00
9	Agree Market Seller	1.00	0.75	0.86
10	Pendaftaran Expert Agreepedia	1.00	1.00	1.00
11	Artikel Agreepedia	0.92	1.00	0.96

Berdasarkan Tabel 4.19, hasil klasifikasi per kategori pertanyaan, chatbot menunjukkan performa klasifikasi yang cukup baik dengan mengacu rata-rata Precision, Recall, dan F1-Score. Kategori “Pendaftaran Expert Agreepedia” dan “Ubah Email Pengguna” memperoleh skor paling tinggi pada ketiga metrik, yang berarti semua pertanyaan berhasil diklasifikasikan dengan tepat tanpa kesalahan. Kategori lain seperti “Artikel Agreepedia”, “Lupa Password”, dan “Registrasi” juga menunjukkan performa cukup tinggi dengan F1-Score di atas 0.88, menandakan bahwa chatbot mampu memberikan respons yang akurat dan konsisten. Sementara itu, performa yang kurang optimal terlihat pada kategori “Landing Page” dengan Precision 0.71 dan F1-Score 0.74, yang menunjukkan masih cukup banyak kesalahan klasifikasi, kemungkinan akibat kemiripan kata atau konteks dengan kategori lain. “Agree Market Seller” juga memiliki Recall rendah (0.75) meskipun Precision-nya tinggi, yang menandakan ada pertanyaan yang tidak berhasil

dikenali dengan benar. Kategori “Create Profile Pengguna” dan “Detail Profile Pengguna” juga menunjukkan F1-Score sedang di kisaran 0.83–0.84, yang dapat ditingkatkan dengan memperkaya data latih. Secara umum, meskipun performa chatbot sudah cukup baik, kategori dengan F1-Score di bawah 0.85 masih perlu perhatian. Upaya perbaikan dapat difokuskan pada pelatihan ulang model dengan data lebih seimbang serta meningkatkan konteks pemahaman chatbot karena data yang menjadi test banyak mengacu pada kata kata panjang dan eksplisit.

Tabel 4. 20 Hasil Klasifikasi Keseluruhan Chatbot

Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
0.88	0.89	0.89	0.89

Berdasarkan Tabel 4.20, hasil klasifikasi keseluruhan chatbot menunjukkan performa yang solid dan meyakinkan. Dengan nilai Accuracy 0.88, chatbot berhasil mengklasifikasikan sekitar 88% dari total pertanyaan yang diajukan dengan benar. Lebih lanjut, keseragaman nilai Precision, Recall, dan F1-Score yang mencapai 0.89 merupakan indikator kuat bahwa model mencapai keseimbangan optimal. Precision yang tinggi menunjukkan kemampuan chatbot dalam meminimalkan false positives, artinya ketika chatbot memprediksi suatu kategori, prediksinya cenderung benar. Sementara itu, Recall yang tinggi menunjukkan kemampuan model dalam meminimalkan false negatives, memastikan sebagian besar pertanyaan yang seharusnya masuk ke suatu kategori berhasil diidentifikasi. Kombinasi ini menghasilkan F1-Score yang baik, merefleksikan performa yang robust dan dapat diandalkan secara keseluruhan dalam tugas klasifikasi.

Namun, meskipun menunjukkan kapabilitas yang efektif, hasil ini juga memiliki celah yang perlu diperhatikan. Akurasi 88% berarti masih terdapat 12% kesalahan klasifikasi pada pertanyaan yang tidak dapat ditangani dengan benar oleh chatbot. Persentase kesalahan ini, meskipun tergolong kecil, dapat memengaruhi pengalaman pengguna secara signifikan apabila terjadi pada pertanyaan-pertanyaan krusial atau sering diajukan. Keseragaman nilai Precision, Recall, dan F1-Score di 0.89, meskipun baik, menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk optimasi lebih lanjut guna mencapai performa yang mendekati sempurna, terutama pada kategori-kategori tertentu yang mungkin menunjukkan performa individual yang lebih

rendah seperti yang terlihat pada classification report per kategori.

4.6.6 Progres Perkembangan Penelitian

Progres pengembangan penelitian yang dilakukan sejak dimulainya penelitian hingga 20 Juni 2024:

Tabel 4. 21 Progress Perkembangan Penelitian

Jenis Sidang	Progress	Kendala
Sidang Proposal PA	Mencari literatur yang sesuai dan relevan dengan penelitian, dan menentukan metode yang akan digunakan. Melakukan <i>mapping</i> dataset yang akan digunakan.	Kesulitan dalam menentukan metode pengembangan yang sesuai, perlu penyesuaian dataset test case.
Sidang Progress PA	Berhasil mengembangkan model sistem chatbot yang telah dilakukan integrasi proses <i>text preprocessing</i> , vektorisasi menggunakan TF-IDF, dan Cosine Similarity. Selain itu, penentuan nilai ambang batas (threshold) yang optimal juga telah berhasil dilakukan setelah serangkaian uji coba. Oleh karena itu, sistem chatbot ini kini mampu menerima pertanyaan dari pengguna dan menyajikan respons yang relevan.	Karena daftar stopwords yang digunakan pada <i>text preprocessing</i> berasal dari library NLTK yang cukup lengkap. Ini menyebabkan hasil prapemrosesan teks kurang valid, lantaran banyak kosakata terhapus dalam penyaringan. Kondisi ini membuat proses pencarian jawaban memakai Cosine Similarity menjadi kurang optimal, sehingga respon yang diberikan oleh chatbot terkadang kurang sesuai dengan yang diharapkan.

Jenis Sidang	Progress	Kendala
Sidang Evaluasi 1 PA	Telah melakukan penyesuaian terhadap daftar kalimat <i>stopword</i> agar hasil akhir dari <i>text preprocessing</i> menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, pada proses pencarian jawaban dengan <i>Cosine Similarity</i> , sistem dapat melakukannya dengan lebih optimal. Selain itu, berhasil mengembangkan antar muka chatbot dan mengintegrasikan dengan model yang telah dibuat.	Chatbot masih belum dapat merespons dengan tepat apabila pertanyaan pengguna menggunakan kata sinonim dari pertanyaan yang tersimpan di dataset. Hal ini membuat interaksi antara chatbot dan pengguna masih terasa kurang alami dan banyak pertanyaan yang tidak dapat dijawab terutama yang menggunakan istilah atau sinonim. Tampilan jawaban chatbot berantakan karena tidak ada styling.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 5

PROGRESS PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan hingga bab 4 yaitu eksperimen.

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengimplementasikan sebuah chatbot manajemen test case yang responsif dan fleksibel, dirancang untuk secara signifikan meningkatkan efisiensi pencarian informasi bagi tim Quality Assurance (QA) dan pengembang perangkat lunak di Agree Telkom Indonesia. Keberhasilan ini ditunjukkan melalui kemampuan chatbot dalam memahami pertanyaan pengguna, mengenali kemiripan antar pertanyaan menggunakan metode cosine similarity, serta memanfaatkan pengenalan sinonim untuk memberikan jawaban yang relevan berdasarkan dataset test case yang tersedia. Hasil pengujian evaluasi menunjukkan performa klasifikasi yang cukup baik secara keseluruhan, dengan akurasi mencapai 0.88 dan nilai Precision, Recall, serta F1-Score rata-rata 0.89. Secara khusus, kategori seperti "Pendaftaran Expert Agreepedia" dan "Ubah Email Pengguna" menunjukkan performa optimal dengan skor Precision, Recall, dan F1-Score 1.00, menandakan klasifikasi yang sempurna tanpa kesalahan. Kategori lain seperti "Artikel Agreepedia", "Lupa Password", dan "Registrasi" juga menunjukkan akurasi tinggi dengan F1-Score di atas 0.88, yang menegaskan kapabilitas chatbot dalam memberikan respons yang akurat dan konsisten. Dengan demikian, chatbot ini terbukti mampu mempercepat proses pencarian informasi test case dan secara otomatis meningkatkan efektivitas pengujian fitur layanan Agree kapan pun dibutuhkan.

Analisis hasil pengujian juga mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan perbaikan untuk mengoptimalkan kinerja chatbot. Tingkat akurasi 0.88 menyiratkan bahwa masih terdapat 12% kesalahan klasifikasi yang dapat memengaruhi pengalaman pengguna dalam

skenario tertentu. Beberapa kategori seperti "Landing Page" dengan F1-Score 0.74 dan "Agree Market Seller" dengan Recall 0.75 menunjukkan potensi untuk peningkatan, mengindikasikan adanya ruang untuk perbaikan melalui penanganan ambiguitas pertanyaan atau pengayaan data latih yang lebih spesifik. Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada mitigasi kesalahan klasifikasi ini guna mencapai tingkat robustnes dan keandalan yang lebih tinggi.

5.2 SARAN

Chatbot yang dibangun saat ini telah menunjukkan kemampuan adaptif terhadap pertanyaan yang diberikan oleh pengguna. Namun, jawaban yang dihasilkan masih bersifat statis. Jika di masa mendatang diperlukan respons yang dinamis, pengembangan chatbot dapat diarahkan pada pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG), yang menggabungkan pencarian informasi dari basis data dengan kemampuan generatif untuk menyusun jawaban yang lebih relevan dan natural. Dengan pendekatan ini, chatbot tidak hanya memberikan jawaban berdasarkan kemiripan pertanyaan, tetapi juga mampu menghasilkan respons baru yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan pengguna. Selain pengembangan teknologi, evaluasi dan pengujian yang menyeluruh tetap menjadi aspek penting agar chatbot mampu memberikan respons yang tepat untuk beragam jenis pertanyaan. Pemeliharaan berkala serta pembaruan berdasarkan masukan pengguna juga perlu dilakukan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pargaonkar, S. (2021). The Crucial Role of Inspection in Software Quality Assurance. *Journal of Science & Technology*, 2(1), 70-77.
- [2] R. T. Wahyuni, D. Prastiyanto, and E. Suprptono, "Penerapan Algoritma Cosine Similarity dan Pembobotan TF-IDF pada Sistem Klasifikasi Dokumen Skripsi," *J. Tek. Elektro Univ. Negeri Semarang*, vol. 9, no. 1, pp. 18–23, 2017 [Online]. Available: <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jte/article/download/10955/6659>
- [3] SUPRIYONO, S. Software Testing with the approach of Blackbox Testing on the Academic Information System. *IJISTECH (International Journal of Information System and Technology)*, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 227-233, may 2020. ISSN 2580-7250.
- [4] Hasibuan, A. N., & Dirgahayu, T. (2022). Pengujian dengan Unit Testing dan Test case pada Proyek Pengembangan Modul Manajemen Pengguna. *Jurnal UII*.
- [5] Romeo. (2003). *Testing dan Implementasi Sistem* (Edisi 1).
- [6] Nugroho, K. S. (2020, June 4). Dasar text preprocessing Dengan Python. Medium. <https://ksnugroho.medium.com/dasar-textpreprocessing-dengan-python-a4fa52608ffe>, Diakses 17 April 2024.
- [7] Hans, R. (2021, June 17). Tahapan text preprocessing Dalam Teknik Pengolahan Data. https://dqlab.id/files/dqlab/cache/87e30118ebba5ec7d96f6ea8c9dcc10b_x_118_X_55.png. <https://dqlab.id/tahapan-textpreprocessing-dalam-teknik-pengolahan-data>, Diakses 17 April 2024
- [8] Gabarron, Elia, et al. "What do we know about the use of chatbots for public health?." *Digital Personalized Health and Medicine* (2020): 796- 800
- [9] Følstad, A., Nordheim, C. B., & Bjørkli, C. A. (2018). What makes users trust a chatbot for customer service? An exploratory interview study. In *Internet Science: 5th International Conference, INSCI 2018, St. Petersburg, Russia, October 24–26, 2018, Proceedings 5* (pp. 194-208). Springer International Publishing.
- [10] Wijaya, R. A., Kusumaningtyas, E. M., & Barakbah, A. (2019, September). Knowledge based chatbot with context recognition. In *2019 International Electronics Symposium (IES)* (pp. 432-438). IEEE.

- [11] D. Rahimi Fitri, “Aplikasi Penilaian Ujian Essay Otomatis Menggunakan Metode Cosine Similarity,” *Poros Tek.*, vol. 7, no. 2, pp. 88–94, 2015, [Online]. Available: <http://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/porosteknik/article/view/218>
- [12] R. N. Aziza, ; Tiara, S. Ardanti, ; Efy Yosrita, and R. F. Ningrum, “Pembangunan Aplikasi Chatbot Informasi Akademik berbasis Cosine Similarity dan Library Sastrawi Stemmer (Studi Kasus: Teknik Informatika IT PLN),” *Prosiding-Snekti*, vol. 3, p. 2022, 2022,[Online].Available:<https://aperti.ejournal.id/snekti/article/view/154>
- [13] Entin Matiana K, ; Ahmed Syauqi A, ; Ahmed Indarafata A, “Chatbot Layanan Informasi Dengan Context Recognition” 2024, 2022,[Online].Available: <https://icast.isas.or.id/2024>
- [14] Dwi Septiani (2022, 2 Maret). *Analisis Frequency Inverse Document Frequency(TF-IDF) Dalam Temu Kembali Informasi Pada Dokumen Teks*
- [15] Anirudha Simha, Principle Associate Software Engineer, Kai Chatbot Team, “Understanding TF-IDF for Machine Learning | Capital One,” Capital One. <https://www.capitalone.com/tech/machine-learning/understanding-tf-idf/>, Diakses 5 Juli 2024
- [16] S. Prabhakaran, “Cosine Similarity – Understanding the math and how it works (with python codes),” *Machine Learning Plus*, Apr. 20, 2022. <https://www.machinelearningplus.com/nlp/cosine-similarity/>, Diakses 5 Juli 2024